



Evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

OPS



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud

Región de las Américas

Evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE RECURSOS HUMANOS PARA LA SALUD EN LAS AMÉRICAS

Washington, D.C., 2025

*Evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud
(Fortalecimiento de los sistemas de información de recursos humanos para la salud en las Américas)*

OPS/HSS/HR/25-0008

© Organización Panamericana de la Salud, 2025

Algunos derechos reservados. Esta obra está disponible en virtud de la licencia de Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Organizaciones intergubernamentales (CC BY-NC-SA 3.0 IGO).

Con arreglo a las condiciones de la licencia, se permite copiar, redistribuir y adaptar la obra con fines no comerciales, siempre que se utilice la misma licencia o una licencia equivalente de Creative Commons y se cite correctamente. En ningún uso que se haga de esta obra debe darse a entender que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) respalda una organización, producto o servicio específicos. No está permitido utilizar el logotipo de la OPS.

La OPS ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información que figura en la presente publicación. No obstante, el material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de ese material, y en ningún caso la OPS podrá ser considerada responsable de daño alguno causado por su utilización.

Ilustración de portada: © GAMBOCORP MR DESIGN

Diseño: © Emilia Palomeque

Índice

Agradecimientos	iv
Abreviaciones.....	v
Presentación	vi
Introducción	1
¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?	1
Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas.....	2
Antecedentes	3
Metodología	5
Herramienta desarrollada para medir la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	7
Definición de las áreas estratégicas de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	7
Definición de niveles para la medición de la madurez	9
Descripción de las áreas estratégicas de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	9
Uso de la herramienta	13
Aplicación de la herramienta	13
Perspectivas	15
Referencias.....	16
Anexo	18
Instrumento detallado de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud.....	18
Glosario	48
Figuras	
1. Áreas estratégicas del modelo de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	7
2. Áreas estratégicas y niveles de madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud	9

Agradecimientos

Esta publicación ha sido elaborada por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR, por su sigla en inglés) de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Washington, D.C., bajo la dirección de Benjamín Puertas, jefe de la Unidad de HSS/HR. La coordinación de este esfuerzo estuvo a cargo de Ana Paula Cavalcante de Oliveira, especialista en Desarrollo de Recursos Humanos para la Salud, con el apoyo de las consultoras internacionales Mariana Lopes Galante e Isabel Duré. Este documento tomó como base los aportes técnicos de la consultoría realizada por Michele Guillou.

Se agradece especialmente a Gisele Almeida, asesora de evidencia e información de recursos humanos para la salud de la Unidad HSS/HR de la OPS, por el liderazgo ejercido para la elaboración de este documento.

Abreviaciones

BID	Banco Interamericano de Desarrollo
CNPS	cuentas nacionales del personal de salud
COVID-19	enfermedad por coronavirus
FTS	fuerza de trabajo en salud
IS4H	<i>Information System for Health</i>
OMS	Organización Mundial de la Salud
OPS	Organización Panamericana de la Salud
RHS	recursos humanos para la salud
SIRHS	sistema de información de recursos humanos para la salud

Presentación

Este documento describe la metodología para la evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) que ha sido desarrollada por la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR, por su sigla en inglés), de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y ha sido validada por países y territorios de las Américas. Dicha metodología es parte de la iniciativa para apoyar el fortalecimiento de los SIRH, que busca apoyar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y políticas en salud.

Contiene una breve reseña de los fundamentos de esta iniciativa, el marco analítico del modelo de madurez, la metodología utilizada para desarrollar el instrumento y la metodología final para la evaluación de la madurez de los SIRHS, que se alinea con las cuentas nacionales del personal de salud de la Organización Mundial de la Salud y la metodología de los sistemas de información para la salud (*Information System for Health*, IS4H) de la OPS.

Un modelo de madurez es un marco que describe las etapas de desarrollo y evolución de un sistema de información, desde el inicio hasta la optimización.

Este documento está orientado a los responsables por el desarrollo del sistema de información de recursos humanos para la salud de su país, que es una tarea que deben llevar a cabo quienes desean organizar dicha información de una manera significativa, lo cual permite a las partes interesadas identificar claramente las fortalezas y los puntos de mejora y, en consecuencia, priorizar lo que se debe hacer para alcanzar una mayor madurez.

E. Benjamín Puertas,

Jefe de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud

Introducción

Los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) son un tipo de sistemas de información para la salud (SIS) que involucran procesos estandarizados para recopilar, almacenar, administrar, analizar, usar y diseminar datos que produzcan información adecuada, oportuna y de calidad sobre el tamaño, la composición y la ubicación de los recursos humanos para la salud (RHS) a nivel nacional. Entre otros, incluyen datos demográficos, de capacitación y de patrones de migración.

Según la *Guía conceptual para el desarrollo de sistemas de información de SIRHS*, desarrollada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), estos sistemas están conformados por normas, personas e instituciones que interactúan bajo la conducción y gobernanza de la autoridad nacional de salud. En ellos intervienen diversos actores, no solo del ámbito de la salud, sino también de la educación, el trabajo, las finanzas y otros ámbitos relacionados con la migración de profesionales de la salud.

Los SIRHS son un conjunto de herramientas de apoyo a la gestión de los RHS, capaces de optimizar las comunicaciones en este ámbito y ayudar en la toma de decisiones a mediano y largo plazo. Su construcción involucra una serie de decisiones y acciones a niveles estratégicos y operativos, que cada país orienta y organiza a partir de sus estructuras previas y capacidades actuales. No existe una receta única, por lo que cada país debe desarrollar su propia hoja de ruta.

No obstante, para facilitar a los países la identificación de su línea de base respecto de los SIRHS, así como la construcción de un itinerario hacia un SIRHS robusto, existe una serie de recomendaciones y posibles pasos que dar. La iniciativa de fortalecimiento de los SIRHS, de la que forma parte esta metodología, busca apoyar a los países en el desarrollo de sistemas sostenibles e interoperables que generen evidencia para la toma de decisiones y el diseño y la implementación de las políticas de salud. Esta iniciativa se estructura en torno a tres ejes: gobernanza y cooperación regional; marco conceptual y técnico con metodologías y herramientas clave, y producción y uso estratégico de evidencia sobre la fuerza de trabajo en salud (FTS).

¿A quién está dirigido el conjunto de metodologías y herramientas?

El conjunto de metodologías y herramientas fue creado para acompañar a las personas responsables de los trabajadores de salud de un país, que están en condiciones de influir en el desarrollo de políticas de RHS y en la asignación de recursos para el diseño y la implementación de SIRHS. Se trata, en suma, de un instrumento muy útil para los encargados de la toma de decisiones que buscan implementar un SIRHS con base en sus políticas de salud y buenas prácticas.

Este conjunto de metodologías y herramientas también será de utilidad para los planificadores, administradores y profesionales de la salud de organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que trabajen con la FTS de su país y necesiten conocer la situación actual, los escenarios alternativos y las necesidades de desarrollo para lograr sistemas de salud resilientes.

Cómo utilizar el conjunto de metodologías y herramientas

El conjunto de metodologías y herramientas contiene una selección de guías, documentos, instrumentos y manuales prácticos desarrollados con base en la evidencia y la participación de los países de la Región de las Américas. Este conjunto está compuesto por el mapeo de actores, el mapeo de ocupaciones y la evaluación de madurez de los SIRHS. Tales materiales están alineados con las cuentas nacionales del personal de salud y orientados a apoyar la formulación de políticas informadas por evidencias dirigidas a respaldar un sistema de salud de calidad.

Si bien los recursos de este conjunto de metodologías y herramientas se centran en apoyar la cooperación técnica para que los países de las Américas puedan desarrollar sus SIRHS, resulta importante destacar que se trata de un cuerpo flexible, que se ajusta a las necesidades de los sistemas de salud de la Región a través de los aportes de una amplia gama de profesionales que trabajan en temas relacionados con la gestión y la planificación de la FTS.

Para facilitar el acceso y uso de estos recursos, el presente conjunto se ha estructurado en categorías a las que puede accederse a través del sitio web de la OPS (<https://www.paho.org/es/temas/evidencia-e-informacion-recursos-humanos-para-salud>) o mediante el código QR que aquí se presenta. En dicho sitio, el lector encontrará una lista de los títulos de cada documento, con un breve resumen de su contenido y una sección que describe a quién está dirigido cada uno. Los materiales incluyen orientación sobre la evaluación de la madurez de los SIRHS, el mapeo de los actores para la gobernanza de los datos de los RHS, las ocupaciones de los trabajadores de salud, y las cuentas nacionales del personal de salud, entre otros temas.



Antecedentes

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha incorporado en el *Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud 2019-2023*, la información esencial para orientar la acción, la investigación, la planificación, la toma de decisiones, la priorización, el desarrollo de políticas, las operaciones, el seguimiento y la evaluación. A pesar de ello, la región aún enfrenta grandes desafíos para garantizar datos confiables, seguros y oportunos para la acción en salud (1).

El desarrollo de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) implica navegar por complejidades multifacéticas, en particular en lo que respecta a la gobernanza de los datos en dominios interconectados. La integración de los datos de instituciones educativas, mercados laborales, indicadores económicos y sectores de salud del ámbito público y privado, representa un desafío formidable (2, 3). Los datos educativos incluyen información sobre la inscripción, las tasas de graduación y la acreditación de programas, que influyen en la disponibilidad de profesionales de la salud (4). Sin embargo, los sistemas dispares y los diferentes estándares de datos entre las instituciones educativas pueden complicar aún más la agregación e interoperabilidad de datos.

Al mismo tiempo, los datos del mercado laboral ofrecen información sobre la dinámica de la oferta y la demanda de la mano de obra, incluidas las tendencias de las tasas de empleo, las vacantes y la escasez de habilidades. Los indicadores económicos, como el gasto en la salud y la remuneración de los cuidadores, dan forma a la planificación de la fuerza de trabajo en salud (FTS), y a las estrategias para promover la atracción y la retención del personal de salud necesario. Sin embargo, alinear estas diversas fuentes de datos para informar sobre los recursos humanos para los sistemas de información de salud, requiere marcos de gobernanza sólidos que garanticen la calidad, la coherencia y la colaboración de los datos (5). Armonizar los estándares de los datos, establecer acuerdos para su intercambio y abordar las consideraciones éticas en torno a su acceso y uso se convierten en imperativos para fomentar la colaboración y la transparencia entre sectores. En última instancia, superar las complejidades de un SIRHS exige un esfuerzo concertado para fomentar la colaboración intersectorial, estandarizar las prácticas de datos y defender los principios de privacidad y seguridad de los datos con el fin de respaldar la toma de decisiones informadas y fortalecer los sistemas de salud.

La fragmentación de los SIRHS limita su desarrollo, financiación y sostenibilidad. En consecuencia, pocos países de la Región de las Américas cuentan con sistemas de este tipo bien establecidos, capaces de informar las políticas y apoyar la planificación del personal de salud. A pesar de estos desafíos, la planificación del personal de salud para satisfacer eficazmente las necesidades de salud de la población es un objetivo de la mayoría de los países (6). Esto implica determinar el número óptimo de personal cualificado en los lugares y momentos adecuados para prestar los servicios de salud necesarios de manera eficaz a todos, incluidos los vulnerables y los que se encuentran en zonas remotas y rurales.

Sin embargo, a pesar de la amplia bibliografía sobre el tema, existen pocas herramientas y metodologías disponibles para apoyar el desarrollo de SIRHS en diferentes entornos nacionales y diversos sistemas de salud. Con el fin de sortear este problema y mejorar la cooperación técnica para el desarrollo de sus SIRHS, la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud (HSS/HR, por su sigla en inglés), de

la OPS, ha desarrollado una herramienta para apoyar la evaluación y caracterizar la madurez de los SIRHS en los países de la Región.

En la iniciativa propuesta también se tiene en cuenta el contexto de los importantes desafíos a los que se enfrenta la mayoría de los países en materia de recursos humanos para la salud (RHS), los cuales se vieron exacerbados durante la pandemia de COVID-19 (7, 8).

Al considerar el papel central de los RHS en los sistemas de salud, es esencial que los países cuenten con evidencia basada en información y datos confiables en esta área (9). El área de los RHS se caracteriza por la gran complejidad de su gobernanza y monitoreo, que se han vuelto aún más exigentes para las autoridades debido al compromiso de los países de avanzar hacia el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud (10-12). La dinámica en juego en la formación, la educación, las opciones de carrera y la movilidad nacional e internacional, entre otros factores, demanda grandes esfuerzos en la planificación de los RHS para satisfacer las necesidades de la población. Estas dinámicas están influenciadas por numerosos actores tanto dentro como fuera del sector salud, algunos de los cuales tienen un peso significativo en la sociedad, como los sectores educativo, productivo, financiero y laboral (13).

La configuración institucional dentro de los sistemas de salud plantea desafíos adicionales. Diversos estudios realizados en países de América Latina y el Caribe muestran que los SIRHS tienden a reproducir el fraccionamiento presente en los sistemas de salud, sin interoperabilidad entre las bases de datos utilizadas por los trabajadores hospitalarios y de atención primaria, entre las bases de datos de los sectores público y privado, o entre ambas bases (8, 14, 15).

En este contexto, en el 2016, en la resolución WHA69.19 de la 69.^a Asamblea Mundial de la Salud, se instó a todos los Estados Miembros a consolidar un conjunto básico de datos relativo a los RHS, así como a aplicar progresivamente las cuentas nacionales del personal de salud (CNPS) (16), a fin de contribuir al logro de la cobertura universal de salud y facilitar la adopción de la *Estrategia mundial sobre recursos humanos para la salud 2030* (10).

Posteriormente, la *Estrategia de recursos humanos para la salud para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de la salud de la OPS* (10) y su *Plan de acción 2018-2023* (1, 11) contienen indicadores y metas que requieren que los países dispongan de SIRHS confiables e integrales.

En forma sinérgica, la recientemente aprobada *Política sobre el personal de salud 2030: fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes* reitera la importancia de los SIRHS al incluirlos en su primera línea estratégica, orientada a fortalecer la gobernanza e impulsar políticas y planes nacionales de recursos humanos para la salud (17) a través de una perspectiva integral.

Metodología

La metodología utilizada comprendió cinco componentes principales:

1. La revisión documental y bibliográfica en cuatro áreas clave, incluyendo las políticas de salud y los RHS en la Región de las Américas, así como el análisis de la evidencia sobre la situación de los sistemas de información en los países de la Región.
2. El establecimiento de un marco analítico para evaluar la madurez de los sistemas de información para la salud, basado en los principios del *Information System for Health* (IS4H) de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y en otras iniciativas relevantes, como la herramienta creada por la OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para medir la madurez de las instituciones de salud en el contexto de la telemedicina durante la pandemia (18-20).
3. La sistematización y comparación de las características de los sistemas internacionales de datos e información sobre los RHS existentes, analizando aspectos como propósitos, datos e indicadores y universos de trabajadores considerados, entre otros.
4. La construcción de una propuesta para evaluar la madurez de los sistemas de información para la salud en países de la Región, teniendo en cuenta el propósito de uso, la cantidad de dimensiones incorporadas y la descripción de los posibles grados de madurez.
5. La validación interna y externa del instrumento por parte del equipo referente de la OPS y los representantes de los países de la Región.

El marco analítico utilizado para la construcción y validación de la metodología se basó en los resultados de las etapas de análisis realizadas y descritas anteriormente. Se observó que la creación de modelos de madurez ha proliferado desde principios de los años 2000, aplicándose en diversos aspectos de la gestión organizacional para mejorar el desempeño (13). Estos modelos, que establecen una secuencia de niveles de madurez para procesos en múltiples dominios de negocio, permiten evaluar y mejorar habilidades, capacidades y competencias organizacionales; se clasifican en descriptivos o prescriptivos según faciliten la autoevaluación o definan caminos hacia una mayor madurez de los SIRHS.

En el ámbito de la salud, ejemplos como la caja de herramientas de transformación digital para sistemas de información para la salud de la OPS y el BID (21), destinada a la telemedicina en tiempos de pandemia, proporcionan experiencias valiosas para el diseño de propuestas relacionadas con los SIRHS (22). Además, las mediciones preliminares de madurez en varios países de las Américas, basadas en información de plataformas como las cuentas nacionales de personal de salud (23, 24), ofrecen un diagnóstico relevante para establecer propuestas de evaluación de la madurez, considerando la situación actual.

Con la herramienta del sistema de información para la salud (*Information System for Health*, IS4H), desarrollada por el Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud de la OPS, se evalúan cuatro objetivos estratégicos de la estructura de los sistemas de información para la salud y se determinan cuatro áreas estratégicas. En este caso, la evaluación de madurez se basa en cinco niveles que reflejan el progreso en el despliegue de cada una de

las cuatro áreas estratégicas, desde la disponibilidad de datos hasta la integración completa del IS4H. Se puede encontrar más información en las referencias que aparecen (18, 19, 21).

Para el desarrollo de la herramienta presentada en este documento sobre la medición de la madurez de los SIRHS, se consideraron tanto los hallazgos de la literatura como las herramientas ya utilizadas y desarrolladas, que se adaptaron y ajustaron a la realidad de estos sistemas y al contexto de la Región de las Américas. Además, esta herramienta de evaluación de madurez se puso a consideración de los representantes de los países de la Región en dos ocasiones.¹ Los elementos que la componen fueron validados y aprobados tras recibir sugerencias y comentarios.

¹ **Momento 1:** retroalimentación de la presentación de la herramienta durante la reunión subregional de la OPS sobre RHS de países de América del Sur, llevada a cabo los días 25 y 26 de julio del 2023 en Santiago de Chile, y que reunió a 10 países —Argentina, Bolivia (Estado Plurinacional de), Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela (República Bolivariana de)—, además de representantes del Organismo Andino de Salud-Convenio Hipólito Unanue (ORAS-CONHU)

Momento 2: validación externa en el taller regional de la OPS "Desarrollo de sistemas de información de recursos humanos para la salud", destinado a todos los países de las Américas y que tuvo lugar del 11 al 15 de septiembre del 2023 en Ciudad de Panamá (Panamá). La reunión contó con la participación de representantes de los ministerios de salud y de las representaciones nacionales de la OPS de 37 países, además de los equipos de la OPS y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Herramienta desarrollada para medir la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

La herramienta de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) tiene como objetivo cumplir con los siguientes principios:

Principio 1: Orientación hacia la autoevaluación por cada país, a partir de su situación específica.

Principio 2: Diseño con base en el marco de referencia de las cuentas nacionales de personal de salud, por ser este el más reciente y abarcador entre los sistemas de información y monitoreo de metas internacionales de los recursos humanos para la salud (RHS).

Principio 3: Factibilidad, relación tiempo-efectividad en el uso.

Principio 4: Precisión.

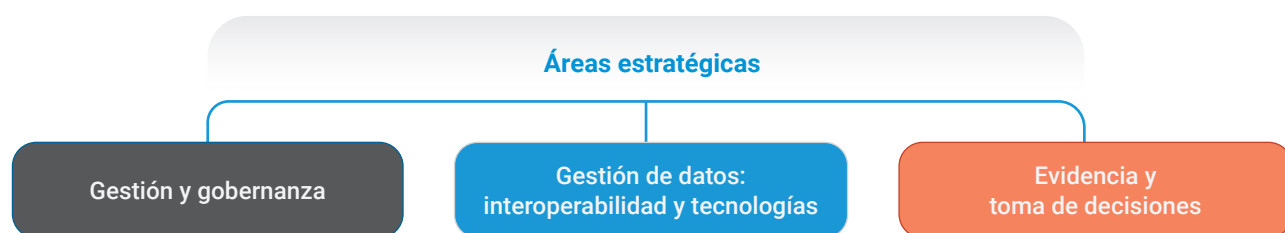
Principio 5: Potencialidad para apoyar el diseño, planificación y monitoreo de estrategias de mejoramiento de los SIRHS de los países de la Región.

Principio 6: Posibilidad de una utilización progresiva, priorizando los módulos más básicos cuyo despliegue integral condicionan otros componentes, y capacidad de evolución.

Definición de las áreas estratégicas de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Se propone establecer tres áreas estratégicas en el diseño de la evaluación de la madurez de los SIRHS, las cuales se representan en la figura 1 y se describirán a continuación.

FIGURA 1 Áreas estratégicas del modelo de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud



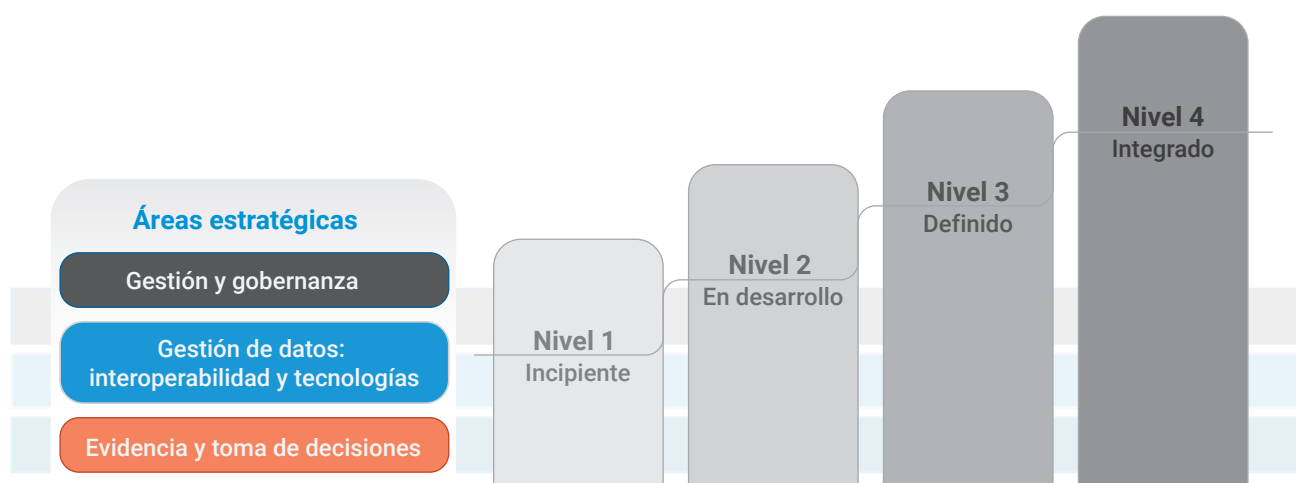
1. **Gestión y gobernanza.** Apunta a reflejar el grado de institucionalización de la gestión de estos sistemas, con la identificación de los siguientes elementos:
 - a. La existencia de unidades dedicadas en los ministerios de salud a nivel central y regional, dotadas de recursos y de planes estratégicos.
 - b. La presencia de herramientas de gobernanza, tales como instrumentos legales y normativos.
 - c. La implementación de mecanismos permanentes de concertación, a saber:
 - Intersectorial e interinstitucional, que permitan acordar reglas de traspaso e intercambios de datos de subsegmentos del sistema de salud, instituciones de formación y capacitación, organismos encargados de las estadísticas nacionales y gubernamentales, ministerios y, en forma general, entre las múltiples entidades que manejan datos sobre recursos humanos para la salud (RHS).
 - Sectorial entre direcciones e instituciones dependientes del Ministerio de Salud para la construcción de indicadores de RHS relacionados con indicadores de atención y resultados de salud. Este aspecto se estima relevante para avanzar en el diseño y la implementación de políticas y planificaciones conjuntas, concomitantes y coherentes en salud y RHS.
 - d. La existencia de registros nacionales desarrollados por distintas instituciones del país puede aportar datos importantes sobre los RHS y permitir la triangulación de información. Asimismo, es posible evaluar el grado de acceso que la autoridad de salud tiene a esos registros.
2. **Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías.** La gestión de datos se refiere a lo siguiente:
 - a. Los datos disponibles y sus distintos desgloses en función de los ámbitos críticos para la gestión, la proyección y la planificación de los RHS.
 - b. La exhaustividad y calidad de esos datos.
 - c. Las posibilidades efectivas de generar indicadores de RHS cruzados con los registros de uso de la atención de salud individual y colectiva, y con la información de indicadores de salud individual y colectiva.
 - d. Las tecnologías de recolección, desde registros manuales y planillas Excel hasta la interoperabilidad de dos o más subsistemas de información.
3. **Evidencia y toma de decisiones.** Se busca estimar la valoración y la utilización de los datos e información sobre los RHS, distinguiendo varios niveles y aspectos, a saber:
 - a. La capacidad de interpretación y el uso contextualizado en los niveles locales de producción de los datos primarios (establecimientos) y los incentivos para el uso por parte de los niveles superiores.
 - b. La capacidad de interpretación y el uso contextualizado en los niveles descentralizados o desconcentrados (niveles regionales del sistema de salud: gobiernos o autoridades regionales, provinciales y comunales).
 - c. La existencia y las características de una política nacional y regional activa de transparencia, mediante datos abiertos a la población, los órganos políticos y las entidades académicas, colegiales, gremiales, sociales y comunitarias, etc., que promueva el uso de datos de personal de salud y facilite el debate sobre las políticas de RHS, generando un círculo virtuoso en la calidad de la información y resguardando las normas vigentes en materia de protección de datos individuales.
 - d. La identificación de las capacidades de análisis e interpretación de los datos e información contextualizados y la existencia de herramientas y apoyo (por ejemplo, capacitación) para realizar estas tareas.

- e. La utilización de la información sobre RHS en uno o más procesos de decisión en lo que respecta a la gestión, las políticas de salud y las políticas de RHS, las proyecciones de necesidades de personal a mediano y largo plazo y la planificación de respuestas, así como en las políticas y estrategias de formación y capacitación, y en los planes de desarrollo de los SIRH.
- f. La existencia de líneas de estudios e investigaciones sobre los RHS.

Definición de niveles para la medición de la madurez

Se estima que son suficientes cuatro niveles en cada una de las tres áreas estratégicas para abarcar la heterogeneidad de los SIRHS de los países de la Región de las Américas y el Caribe, en la medición de la madurez. Asociando las áreas estratégicas y los niveles de madurez propuestos, el esquema de medición se ilustra en la figura 2, en la que se describe la progresión desde una etapa inicial hasta una integración completa.

FIGURA 2 Áreas estratégicas y niveles de madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud



Fuente: adaptada del diseño de la herramienta IS4H de la Organización Panamericana de la Salud, Departamento de Evidencia e Inteligencia para la Acción en Salud. Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. IS4H Toolkit: IS4H niveles del análisis de la madurez. Washington, D.C.: OPS; 2019. Disponible en: <https://www3.paho.org/ish/images/toolkit/IS4H-MAL-ES.pdf>.

El nivel 1 abarca las situaciones de países que reflejan un desarrollo de la información sobre recursos humanos para la salud (o de su gestión o su utilización) incipiente o embrionario. A partir de allí, cada nivel representa un avance significativo en términos de tecnología, interoperabilidad y capacidad de análisis, reflejando la madurez y la eficacia del SIRHS.

Descripción de las áreas estratégicas de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

A continuación, se presentan las tres áreas y sus respectivos subcapítulos. La información detallada está disponible en el anexo.

Gestión y gobernanza

Se refiere al grado de institucionalización de la gestión de los SIRHS; al liderazgo, la coordinación y los mecanismos de decisión; a la existencia de recursos humanos y financieros dedicados específicamente a este tipo de sistemas; a los planes y programas para su desarrollo; a la presencia de una estructura de gobernanza intersectorial que permita la coordinación de las autoridades de salud con otras entidades públicas del gobierno o del sector privado, y a la existencia de instrumentos legales y normativos en este ámbito.

Está dividida en siete subcapítulos, cada uno con sus respectivas preguntas:

1. **Liderazgo y coordinación - Coordinación y distribución de la estructura de gobernanza para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los SIRHS en los ámbitos gerencial y técnico, entre todos los participantes**
 - a. Liderazgo de la autoridad nacional de salud en materia de SIRHS.
 - b. Se ha establecido un observatorio nacional de recursos humanos para la salud, una sala de situación o una plataforma equivalente.
 - c. Los roles y funciones de los principales participantes del sistema de salud o entre sectores, que tienen responsabilidades en el SIRHS, están formalmente documentados y mapeados.
 - d. Mecanismos de decisión para las prioridades estratégicas, las inversiones y los aspectos técnicos del SIRHS.
2. **Existencia de planes estratégicos y operativos para el SIRHS**
 - a. Se aborda el SIRHS en las políticas, las estrategias y los procedimientos estándares de operación a escala nacional, regional y local.
 - b. Existen mecanismos para elaborar o adoptar una estrategia o política de gobernanza del SIRHS que promueva mejores decisiones y políticas informadas.
3. **Estructura y estandarización de procesos y procedimientos**
 - a. Estructura organizacional y flujos de información de las instituciones relacionadas con la salud y el personal de salud.
4. **Recursos financieros: presupuesto para la implementación del SIRHS, sostenibilidad, inversiones y planes para movilizar recursos**
 - a. Hay recursos financieros para el SIRHS.
 - b. Hay presupuestos formales para la planificación, la implementación y el mantenimiento del SIRHS.
5. **Recursos humanos para el SIRHS**
 - a. Se han determinado los recursos humanos necesarios en los siguientes campos: gestión de la tecnología de la información, gestión y análisis de la información, informática en salud y gestión de la evidencia.
 - b. Hay recursos humanos que tienen los conocimientos y las aptitudes necesarios para implementar y mantener eficazmente el SIRHS.
 - c. En el país hay capacidad para formar, capacitar y fortalecer al personal del SIRHS, en las siguientes áreas: gestión de la tecnología de la información, gestión y análisis de la información, informática en salud y gestión de la evidencia.

6. **Legislación, políticas y conformidades**

- a. Existe una ley o un estándar relativo a la presentación obligatoria de datos sobre personal de salud.
- b. Hay mecanismos para cumplir las obligaciones relativas a la presentación de datos de personal de salud.
- c. Existen leyes o normas que abordan la protección de la información personal electrónica sobre el personal de salud (privacidad de la información).

7. **Acuerdos internacionales**

- a. Capacidad para cumplir con los mandatos regionales y mundiales en materia de datos e indicadores de personal de salud establecidos en acuerdos internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y organismos de integración subregional: los objetivos del desarrollo sostenible, el reglamento sanitario internacional, la política sobre el personal de salud 2030, y el código de prácticas mundial de la OMS sobre contratación de personal de salud. Para los Países Miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): datos e indicadores del personal de salud.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Este componente considera el grado de disponibilidad de diversas fuentes estructuradas existentes en los países, su cobertura y la calidad que aportan a los SIRHS. Los niveles están establecidos según el grado de sistematización y las características de los medios de recopilación.

La evaluación abarca datos sobre los RHS del subsistema de salud público y del sector privado con y sin fines de lucro, la existencia y características de un registro nacional de personal de salud, desgloses de datos según variables de interés, datos del sector educativo y de capacitación del personal de salud, flujos de datos sobre RHS, estándares de calidad e interoperabilidad, y arquitectura nacional de información de RHS.

En el diseño detallado de la herramienta, se considera la existencia y el acceso a registros o bases de datos manejados por otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, como los institutos nacionales de estadísticas, ministerios de trabajo, del interior y de educación, empleadores privados y colegios profesionales, entre otros, con el fin de obtener información complementaria y validar los datos. Por ejemplo, mediante un registro civil se puede conseguir información faltante sobre el lugar de nacimiento, triangular datos para los efectos de validación o ambas cosas.

Está dividida en dos subcapítulos, cada uno con sus respectivas preguntas:

1. **Fuentes de datos, y mecanismos y tecnologías de recopilación de datos**

- a. Indique con qué frecuencia se recopilan y actualizan los datos de cada fuente principal de datos estructurados.
- b. Indique cómo se recopilan los datos (formato) de las principales fuentes de datos estructurados del país.
- c. Hay datos desglosados por variables de empleo y educación (véanse las variables correspondientes en el Anexo).
- d. Calidad de datos: cobertura, coherencia, exactitud, oportunidad e interpretabilidad.

2. **Estándares de calidad e interoperabilidad: existencia y uso de estándares de datos e identificadores, interoperabilidad y arquitectura nacional de información de los SIRHS**

- a. Se monitorea la calidad de los datos.
- b. Existen estándares para la recolección de datos de personal de salud y se monitorea su aplicación.
- c. Se han establecido definiciones, catálogos nacionales y homologación de ocupaciones y especialidades, registro de metadatos y diccionarios de datos. Se monitorea su utilización.

Evidencia y toma de decisiones

Se refiere a la valoración y comunicación de la información sobre recursos humanos para la salud, así como a su utilización en los procesos de gestión y de decisión a nivel regional y nacional. Aborda las condiciones de calidad de los datos y su comparabilidad; la instalación de capacidades y herramientas de interpretación en los diferentes niveles del sistema de salud; la existencia de incentivos para el uso de los datos e indicadores de RHS en la toma de decisiones de corto, mediano y largo plazo en la política de salud y en la política y estrategias de personal de salud, tanto decisiones como regionales, así como en los planes de desarrollo del SIRHS. Considera elementos para que el dato recopilado, una vez procesado, pueda estar disponible para los diferentes actores e instancias locales responsables de la contratación o gestión del personal de salud.

Está dividida en tres subcapítulos, cada uno con sus respectivas preguntas:

1. **Plan de valoración y comunicación de datos e información sobre RHS**

- a. Herramientas de interpretación y análisis de datos del personal de salud.

2. **Comunicaciones estratégicas y uso de la información: herramientas y metodologías estratégicas para facilitar la toma de decisiones, y estrategia de comunicación en RHS para asuntos de prioridad nacional y para promover cambios**

- a. Flujo de datos e información del personal de salud para la comunicación y la toma de decisiones.
- b. La información sobre el personal de salud se utiliza para establecer las necesidades cuantitativas y de composición de los equipos de salud.
- c. Existe una estrategia nacional de capacitación e incentivos de la autoridad nacional (y regional, cuando corresponda) dirigida a todos los niveles del sistema de salud, para fortalecer el uso de datos e información del personal de salud en la comunicación, la negociación y la toma de decisiones.
- d. La información sobre RHS se utiliza para identificar los usos efectivos y progresivos de los datos, desde la solicitud de presupuestos de RHS hasta la formulación de políticas, estrategias y planes sobre RHS y sobre salud.

3. **Investigación y producción de conocimientos nuevos sobre los RHS para fortalecer la toma de decisiones: utilización de los datos e información de los SIRHS para realizar estudios e investigación sobre los trabajadores de la salud**

- a. Se realizan en el país estudios e investigaciones sobre varios aspectos del personal de salud, con el propósito de producir evidencia para la toma de decisiones.
- b. El Ministerio de Salud colabora con regularidad con la OPS y otros organismos regionales o multilaterales para la realización de estudios con varios países sobre temas de interés mutuo, y participa en intercambios de evidencias y experiencias con el personal de salud.

Uso de la herramienta

Tras la elaboración de la metodología, se procedió a desarrollar una hoja de cálculo (<https://www.paho.org/es/documentos/instrumento-medicion-madurez-sistemas-informacion-recursos-humanos-para-salud>) diseñada específicamente para su aplicación. La hoja de cálculo se ha construido con el uso de fórmulas y automatizaciones que simplifican la utilización por parte de los países participantes. La inclusión de funciones automatizadas permite una mayor eficiencia en el proceso de recopilación, análisis y presentación de datos, lo que facilita la aplicación adecuada y precisa en los países de la Región.

En el archivo Excel, se encuentran las preguntas detalladas junto con un menú desplegable con las opciones de los cuatro niveles y una alternativa NA (para los casos en que no se aplica ese ítem), de forma tal que cada país pueda ingresar su nivel correspondiente de madurez en los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS). Por medio de fórmulas y funciones predefinidas, se calcula la media de puntuación de cada país, lo que permite una evaluación integral de su situación actual en términos de madurez de dichos sistemas.

Además, se ha incluido una sección de gráficos de radar que presenta visualmente los resultados obtenidos, lo cual facilita la interpretación y el análisis de los datos de múltiples variables en forma simultánea. Estos gráficos ofrecen una representación clara y concisa del grado de madurez de acuerdo con las áreas estratégicas.

Está disponible, también, un glosario con las definiciones de los términos utilizados en el proceso de evaluación, lo que ayuda a garantizar una comprensión uniforme de los conceptos clave entre los usuarios.

Por último, se ha incorporado una pestaña con un texto detallado que ofrece información adicional sobre cada una de las áreas estratégicas evaluadas en el contexto de los SIRHS. Este texto proporciona un análisis exhaustivo de los distintos aspectos considerados en la evaluación, lo que contribuye a una comprensión más profunda de los resultados y las áreas identificadas de mejora.

Aplicación de la herramienta

Para utilizar la herramienta de manera efectiva, es crucial comenzar identificando a las personas que posean la información requerida. Estas personas pueden incluir a directores de recursos humanos, individuos involucrados en el área de planificación, y otros actores y sectores relevantes que tengan conocimiento y experiencia sobre los temas abordados. Este paso inicial es vital para asegurarse de que la información recopilada sea precisa y completa. La metodología de mapeo de actores de la Iniciativa de fortalecimiento de los SIRHS proporciona una metodología para este momento.

Una vez identificados los participantes clave, es esencial formar una comisión o grupo de trabajo que se encargue de llevar a cabo el proceso de recolección de información. Esta comisión debe reunirse en un ambiente propicio para la colaboración y el intercambio de ideas. Es importante que los participantes lean y analicen conjuntamente cada una de las preguntas planteadas por la herramienta de evaluación de madurez de los SIRHS. Este proceso de discusión y consenso es fundamental para garantizar que las respuestas reflejen una comprensión compartida y precisa de la situación.

El objetivo es que todas las preguntas sean respondidas de manera exhaustiva. Esto puede requerir un enfoque estructurado y organizado, en el que se asignen tiempos específicos para la discusión de cada pregunta y se garantice que todos los participantes tengan la oportunidad de aportar sus perspectivas. La colaboración y el consenso son clave en este proceso, ya que permiten integrar diferentes puntos de vista y llegar a respuestas más completas y contundentes.

Una vez recopiladas y analizadas las respuestas, los gráficos generados por la herramienta permitirán visualizar de manera clara y concisa las áreas de mayor necesidad dentro de la organización. Esta visualización es un recurso efectivo para determinar rápidamente dónde se concentran los problemas y cuáles son las acciones prioritarias. Con esta información, se podrán planificar y tomar medidas concretas para abordar las áreas identificadas, promoviendo mejoras significativas y sostenibles en la organización.

Perspectivas

La herramienta desarrollada para medir la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS) representa un avance significativo en el ámbito de la gestión de recursos humanos para la salud (RHS) en la Región de las Américas. Su aplicabilidad y beneficios son evidentes en varios aspectos clave, como los siguientes:

- **Evaluación integral del SIRHS**

- Permite establecer la madurez del sistema, ayudando a determinar si está cumpliendo con las necesidades de los países y con los objetivos organizacionales. Además, ayuda a identificar áreas donde el sistema puede estar fallando o donde hay oportunidades de mejora, lo cual permite un direccionamiento más preciso de las intervenciones.

- **Planificación estratégica y de recursos**

- Facilita la planificación estratégica al proporcionar una comprensión clara del estado actual del SIRHS y de las mejoras necesarias para alcanzar objetivos futuros.
- También permite informar las decisiones sobre la asignación de recursos, ayudando a garantizar que las inversiones se realicen en las áreas que traerán mayor beneficio en términos de eficiencia y eficacia.

- **Mejora continua**

- Promueve una cultura de mejora continua, al incentivar la búsqueda constante de mejoras e innovación en el sistema de información.
- Facilita el compromiso y la comunicación con los interesados, demostrando el progreso y los beneficios del sistema de información, lo que puede aumentar el apoyo y la colaboración.

Por lo tanto, medir la madurez de un SIRHS es una práctica esencial para garantizar que el sistema no solo cumpla con las necesidades actuales, sino que, además, esté preparado para evolucionar y responder a los desafíos futuros en el sector de salud.

Referencias

1. Organización Panamericana de la Salud. CD57/9, Rev. 1. Plan de acción para el fortalecimiento de los sistemas de información para la salud 2019-2023. Washington, D.C.: OPS; 2019. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/59459>.
2. D'Agostino M, Marti MC, Jaime F, García Saiso S. Sistemas de información para la salud: un análisis del diseño desde la perspectiva de las políticas públicas. *Revista Panamericana de Salud Pública*. 2022;46:1-1. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/55911>.
3. Sousa A, Scheffler RM, Nyoni J, Boerma T. A comprehensive health labour market framework for universal health coverage. *Bulletin of the World Health Organization*. 2013;91(11):892-894. Disponible en: <https://doi.org/10.2471/BLT.13.118927>.
4. Greenwell F, Salentine S. Health Information System Strengthening: Standards and Best Practices for Data Sources. Chapell Hill, NC: USAID, Measure Evaluation; 2018. Disponible en: <https://www.measureevaluation.org/resources/publications/tr-17-225>.
5. Organización Mundial de la salud, Banco Mundial, USAID. Manual de seguimiento y evaluación de los recursos humanos para la salud, con aplicaciones especiales para los países de ingresos bajos y medianos. Ginebra: OMS; 2009. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/44187>.
6. Nigenda G, Ruiz JA. Formación, empleo y regulación de los recursos humanos para la salud. Bases para su planeación estratégica. Ciudad de México: Ministerio de Salud; 2010.
7. Organización Mundial de la Salud. Impacto de la COVID-19 en los recursos humanos para la salud y respuesta de política: el caso del Estado Plurinacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y el Perú. Síntesis de hallazgos en cinco países de América Latina. Ginebra: OMS; 2021. Disponible en: <https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240039001>.
8. Organización Panamericana de la Salud. Strengthening Human Resources for Health (HRH) to respond to COVID-19 and other emerging pandemics in the Caribbean. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: <https://www.paho.org/en/documents/policy-brief-strengthening-human-resources-health-hrh-respond-covid-19-and-other-emerging>.
9. Dussault G. El trabajador de la salud en tiempos de Covid-19. *Revista Facultad Nacional de Salud Pública*. 2020;39(1):1-2. Disponible en: <https://revistas.udea.edu.co/index.php/fnsp/article/view/344252>.
10. Organización Panamericana de la Salud. Estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud. Washington, D.C.: OPS; 2017. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34964>.
11. Organización Panamericana de la Salud. Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023: informe de progreso. Washington, D.C.: OPS; 2021. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/ce168inf14-informes-progreso-sobre-asuntos-tecnicos-plan-accion-sobre-recursos-humanos>.
12. Organización Panamericana de la Salud. CD56.R5: Plan de acción sobre recursos humanos para el acceso universal a la salud y la cobertura universal de salud 2018-2023. Washington, D.C.: OPS; 2018. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/60022>.
13. Guillou M. Revisión de regulaciones y normativas de Recursos Humanos de Salud (en 8 países de Latinoamérica y el Caribe). Informe final de consultoría. 2021. [Documento no publicado].
14. Riley PL, Zuber A, Vindigni SM, Gupta N, Verani AR, Sunderland NL, et al. Information systems on human resources for health: A global review. *Human Resources for Health*. 2012;10(1):7-7. Disponible en: <https://doi.org/10.1186/1478-4491-10-7>.
15. Palacio-Mejía LS, Hernández-Ávila JE, Villalobos A, Cortés-Ortiz MA, Agudelo-Botero M, Plaza B, et al. Sistemas de información en salud en la región mesoamericana. *Salud Pública de México*. 2011;53(Suppl. 3):368-374. Disponible en: <https://doi.org/10.1590/s0036-36342011000900010>.
16. Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: un manual. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330361/9789243513119-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

17. Organización Panamericana de la Salud. Política sobre el personal de salud 2030: Fortalecimiento de los recursos humanos para la salud a fin de lograr sistemas de salud resilientes. Washington, D.C.: OPS; 2023. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/politica-sobre-personal-salud-2030-fortalecimiento-recursos-humanos-para-salud-fin>.
18. Organización Panamericana de la Salud. IS4H Toolkit: guía de planeación para el análisis de madurez. Washington D.C.: OPS; 2018. Disponible en: <https://www3.paho.org/ish/images/toolkit/IS4H-APG-ES.pdf>.
19. Organización Panamericana de la Salud. IS4H Toolkit: IS4H niveles del análisis de madurez. Washington D.C.: OPS; 2019. Disponible en: <https://www3.paho.org/ish/images/toolkit/IS4H-MAL-ES.pdf>.
20. Organización Panamericana de la Salud. Nueva herramienta busca medir el nivel de madurez de instituciones de salud para ofrecer telemedicina en tiempos de pandemia. Washington D.C.: OPS; 2020. Disponible en: <https://www.paho.org/es/noticias/8-9-2020-nueva-herramienta-busca-medir-nivel-madurez-instituciones-salud-para-ofrecer>.
21. Organización Panamericana de la Salud. Caja de herramientas de Transformación Digital para Sistemas de Información para la Salud. Washington D.C.: OPS; s/f. Disponible en: <https://www.paho.org/es/herramientas-transformacion-digital-is4h>.
22. Organización Panamericana de la Salud. Adequate availability and distribution of a competent health workforce. Midyear reporting for "USAID grant- 002164." USAID-PAHO Umbrella Grant Agreement 2022-2027. Washington D.C.: OPS; 2023. [Documento no publicado].
23. Organización Mundial de la Salud. NHWA Web portal. Disponible en: <https://apps.who.int/nhwaportal/Home/Index>.
24. Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: Guía de implementación. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330360/9789243514444-spa.pdf>.

Instrumento detallado de evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo I. “Liderazgo y coordinación” Coordinación y distribución de la estructura de gobernanza para la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los SIRHS en los ámbitos gerencial y técnico entre todos los participantes.	La toma de decisiones y la rendición de cuentas sobre los componentes de los SIRHS están distribuidas entre las entidades encargadas de los distintos segmentos del sistema de salud. No se coordinan las inversiones y las actividades.	Las decisiones sobre inversiones y la rendición de cuenta en los SIRHS, se coordinan a nivel gerencial de las autoridades del sector público de salud (Ministerio de Salud, autoridades de salud de los estados en el caso de los países federales, autoridades regionales de salud, y establecimientos de salud), pero no se coordinan formalmente entre las autoridades de salud y las entidades encargadas de la gerencia de los otros segmentos del sistema de salud u otros interesados nacionales.	Hay una estructura formal de gobernanza para la planificación estratégica y la supervisión del SIRHS en el sector público por parte de las autoridades nacionales (por ejemplo, Ministerio de Salud, autoridades regionales de salud, establecimientos de salud, encargados de las tecnologías de información y digitalización en salud).	Se han establecido estructuras de gobernanza del SIRHS de alcance nacional, que incorporan a los principales interesados nacionales del sistema de salud, incluyendo sectores público y privado con y sin fines de lucro. Están incorporadas las principales autoridades nacionales del sector educativo y de tecnología de la información, digitalización en salud y, de existir, de gobierno abierto.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
1. Liderazgo de la autoridad nacional de salud en materia del SIRHS (abarcando no solo los aspectos tecnológicos de los sistemas de información, sino también la gobernanza de datos).	Existe en el Ministerio de Salud una unidad, un departamento o una división encargada de la política y la gestión del personal de salud, pero no se dispone de una unidad encargada de los SIRHS.	El Ministerio de Salud, a nivel central, regional y de establecimientos, dispone de una unidad dedicada al SIRHS, dotada de recursos específicos y planes de trabajo.	Las unidades del SIRHS de nivel nacional y regional se coordinan con las autoridades nacionales y regionales de desarrollo de la tecnología de información, gobierno electrónico, gobierno abierto y digitalización en salud, alcanzando una participación amplia de los actores involucrados en los procesos de gobernanza.	Se ha establecido, a nivel de la autoridad de salud, una estructura de gobernanza interinstitucional e intersectorial para la implementación de la política nacional (y regional) de personal de salud, que incluye el tema del SIRHS, coordinada por la unidad de personal de salud. Esta estructura está integrada por representantes sectoriales e intersectoriales involucrados con el personal de salud (sector privado de salud, sector educativo, colegios profesionales y otras instituciones de gobierno, tales como ministerios de educación y trabajo, institutos, superintendencias o equivalentes, etc.).
2. Se ha establecido un observatorio nacional de RHS, sala de situación o una plataforma equivalente.	No se ha establecido y no está planificado.	Está proyectado implementar este tipo de herramienta.	Se encuentra instalado en forma incipiente. Una normativa define su rol y su órgano intersectorial e interinstitucional de gobernanza.	Se encuentra instalado y en funcionamiento. Una normativa define su rol y su órgano intersectorial e interinstitucional de gobernanza; produce y publica informes según un cronograma y una difusión establecidos.
3. Los roles y funciones de los principales participantes del sistema de salud o de otros sectores que tienen responsabilidades en el SIRHS están formalmente documentados y mapeados.	No se documentan o mapean los roles y las funciones de los responsables del SIRHS. El conocimiento que los participantes poseen al respecto es puramente individual.	Algunas instituciones han mapeado roles y funciones de algunos de los principales interesados, pero no los han dado a conocer en el plano nacional.	Hay una lista formal documentada de los participantes en el sistema de salud de los sectores público y privado que tienen responsabilidades en el SIRHS.	Hay una lista formal documentada de los participantes en el sistema de salud de los sectores público y privado, y del sector de educación, que tienen responsabilidades en el SIRHS o manejan datos de personal de salud, con sus roles y relaciones.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
4. Mecanismos de decisión para las prioridades estratégicas, las inversiones y los aspectos técnicos del SIRHS.	Las decisiones para la información de personal de salud se abordan solamente en los establecimientos o las unidades.	No hay una estructura formal de gobernanza en la autoridad nacional de salud, pero los temas relacionados con el SIRHS se abordan regularmente en el órgano de la autoridad nacional de salud encargado de la dirección de personal de salud.	Hay una estructura formal de gobernanza del SIRHS en las autoridades nacional y regional de salud, pero no incluye a representantes del sector privado de salud o de otros sectores (educación, trabajo, colegios profesionales, etc.).	Hay una estructura nacional de gobernanza formal que abarca, como mínimo, la autoridad nacional de salud, representantes del sector privado de salud (con y sin fines de lucro) y del sector educativo. Están incorporadas las principales autoridades nacionales de tecnología de información, digitalización en salud y, de existir, de gobierno abierto, además de representantes del sector educativo.
Subcapítulo II. “Planes estratégicos y operativos” Se aborda el SIRHS en las políticas, las estrategias y los procedimientos estándares de operación a escala nacional, regional y local. Hay recursos para elaborar o adoptar una estrategia o política de gobernanza de dicho sistema que promueva mecanismos para tomar mejores decisiones y formular políticas fundamentadas.	Hay un plan estratégico nacional de salud o una política nacional de salud, pero el componente de personal de salud y del SIRHS no se ha abordado o se ha abordado escasamente.	Hay un plan estratégico nacional de salud o una política nacional de salud. Hay una política nacional de RHS, pero no se aborda el SIRHS. Algunas unidades, departamentos y establecimientos incluyen componentes de este sistema en sus planes operacionales.	Hay un plan estratégico nacional de salud o una política nacional de salud. Hay una política nacional de recursos humanos para la salud en la que se establecen prioridades para el fortalecimiento de la información de personal de salud. Se incluye el SIRHS en los planes operativos de las autoridades nacionales de salud.	Hay un plan estratégico formal de las autoridades nacionales de salud para fortalecer el SIRHS que refleja su marco estratégico. Los planes operacionales de las unidades de las autoridades nacionales y regionales de salud reflejan actividades y resultados sobre la base del plan estratégico de dicho sistema.
1. Hay un plan estratégico nacional para el SIRHS.	No hay un plan estratégico de personal de salud para el sistema de salud en su conjunto. No hay un plan estratégico para el SIRHS. Puede existir una planificación de personal y fortalecimiento de la información en algunos niveles subnacionales, en establecimientos o en ambos.	Hay una política o un plan estratégico nacional de RHS centrado principalmente en el sistema público de salud, pero no se abordan los componentes del SIRHS, excepto en algunas unidades departamentales del Ministerio de Salud o en algunos establecimientos.	Hay una política o un plan estratégico nacional de RHS en el cual se da prioridad al fortalecimiento de la información sobre el mismo. Esto se refleja en al menos dos áreas estratégicas del modelo de medición de madurez del SIRHS.	Las autoridades nacionales de salud tienen un plan estratégico formal para fortalecer la información sobre el personal de salud en todo el sistema de salud (público y privado con y sin fines de lucro), que refleja todas las áreas estratégicas del modelo de medición de la madurez del sistema.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
2. Hay planes operativos para el SIRHS.	Los componentes del SIRHS no se reflejan en los planes operacionales de la autoridad nacional de salud.	Algunas unidades o departamentos del Ministerio de Salud o algunos establecimientos incluyen componentes del SIRHS en sus planes operacionales.	El SIRHS está incluido específicamente en los planes operacionales de las autoridades nacionales de salud.	El SIRHS está incluido en los planes operacionales de las autoridades nacionales de salud, abarca a todos los componentes del sistema de salud y concuerda con el plan estratégico nacional sobre el mismo.
Subcapítulo III. “Estructura y estandarización de procesos y procedimientos” Estructura organizacional y flujos de información de las instituciones relacionadas con la salud y el personal de salud.	Algunas de las funciones del SIRHS están establecidas formalmente y se llevan a cabo, pero hay grandes brechas.	Hay brechas en los servicios o las funciones del SIRHS y es posible que haya una duplicación de servicios y funciones en las unidades o los programas.	Se han establecido la rendición de cuentas y la responsabilidad por las funciones del SIRHS en las autoridades nacionales de salud, y se planea una reorganización o realineación institucional para racionalizar las funciones y la adopción de decisiones.	Se ha establecido plenamente una estructura orgánica con mecanismos de rendición de cuentas y responsabilidades claramente definidos para el SIRHS en las autoridades nacionales de salud o entre ellas, que se refleja en los mandatos de las unidades o programas y en la descripción de los puestos de trabajo.
1. Se han establecido políticas y procedimientos estándar de operación para guiar las actividades y los procesos correspondientes a las funciones básicas del SIRHS.				
Gestión de tecnología de la información (infraestructura y operaciones técnicas)	No existen o son pocos los procedimientos estándar de operación para guiar las actividades y los procesos en los distintos campos del SIRHS.	Se han establecido algunas normas o procedimientos estándares de operación para guiar las actividades y los procesos relacionados con el SIRHS, pero muchos están desactualizados o no han sido adoptados formalmente por las autoridades nacionales de salud.	Se han encontrado brechas en las normas o en los procedimientos estándares de operación, y las autoridades nacionales de salud planean actualizarlos y adoptarlos.	Hay normas o procedimientos estándares de operación bien establecidos, que las autoridades nacionales de salud han adoptado formalmente para guiar las actividades y los procesos del SIRHS. Se planea avanzar en la integración y la armonización entre interesados del sector y de otros sectores.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Gestión y análisis de la información (recopilación, organización, análisis e interpretación de datos)	No existen o son pocos los procedimientos estándar de operación para guiar las actividades y los procesos en los distintos campos del SIRHS.	Se han establecido algunas normas o procedimientos estándares de operación para guiar las actividades y los procesos relacionados con el SIRHS, pero muchos son obsoletos o no han sido adoptados formalmente por las autoridades nacionales de salud.	Se han encontrado brechas en las normas o en los procedimientos estándares de operación, y las autoridades nacionales de salud planean actualizarlos y adoptarlos.	Hay normas o procedimientos estándares de operación bien establecidos que las autoridades nacionales de salud han adoptado formalmente para guiar las actividades y los procesos del SIRHS. Se planea avanzar en la integración y la armonización entre interesados del sector y de otros sectores
Informática en salud (interoperabilidad entre sistemas, estándares semánticos)	No existen o son pocos los procedimientos estándar de operación para guiar las actividades y los procesos en los distintos campos del SIRHS.	Se han establecido algunas normas o procedimientos estándares de operación para guiar las actividades y los procesos relacionados con el SIRHS, pero muchos están desactualizados o no han sido adoptados formalmente por las autoridades nacionales de salud.	Se han encontrado brechas en las normas o en los procedimientos estándares de operación, y las autoridades nacionales de salud planean actualizarlos y adoptarlos.	Hay normas o procedimientos estándares de operación bien establecidos que las autoridades nacionales de salud han adoptado formalmente para guiar las actividades y los procesos del SIRHS. Se planea avanzar en la integración y la armonización entre interesados del sector y de otros sectores.
Gestión de la evidencia (documentación de buenas prácticas, capacitación y transferencia de conocimiento)	No existen o son pocos los procedimientos estándar de operación para guiar las actividades y los procesos en los distintos campos del SIRHS.	Se han establecido algunas normas o procedimientos estándares de operación para guiar las actividades y los procesos relacionados con el SIRHS, pero muchos están desactualizados o no han sido adoptados formalmente por las autoridades nacionales de salud.	Se han encontrado brechas en las normas o en los procedimientos estándares de operación, y las autoridades nacionales de salud planean actualizarlos y adoptarlos.	Hay normas o procedimientos estándares de operación bien establecidos que las autoridades nacionales de salud han adoptado formalmente para guiar las actividades y los procesos del SIRHS. Se está avanzando en la integración y la armonización entre interesados del sector y de otros sectores.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo IV. “Recursos financieros” Presupuesto para la implementación del SIRHS, sostenibilidad, inversiones y planes para movilizar recursos.	En el presupuesto de programas y unidades no se indican formalmente las actividades y los recursos relacionados con el SIRHS. Aunque a veces se puede obtener recursos financieros a título excepcional para invertir en dicho sistema, es difícil mantener las inversiones necesarias.	En los presupuestos anuales de las unidades o los programas de las autoridades nacionales de salud, se indican actividades relacionadas con el SIRHS, pero estas actividades no están integradas o armonizadas entre ellos. Se han señalado los recursos financieros necesarios para mantener eficazmente dicho sistema, pero no hay planes para abordar las brechas.	Hay un plan para movilizar recursos con el fin de realizar inversiones de capital en el SIRHS, y se han obtenido recursos financieros en presupuestos anuales para la implementación y el funcionamiento sostenibles de este sistema.	Se ha establecido un marco para las inversiones en el SIRHS a escala nacional que asegura que se cuente con los recursos humanos, los procesos, el marco jurídico-ético, los conocimientos y la tecnología necesarios para su funcionamiento eficaz, y que se invierta continuamente en nuevas capacidades a medida que vayan surgiendo.
1. Hay recursos financieros para el SIRHS.	No se sabe qué recursos financieros se necesitan para el SIRHS, pero a veces se pueden obtener recursos financieros limitados a título excepcional.	Se sabe qué recursos financieros se necesitan para algunos componentes del SIRHS, pero no hay planes para abordar los déficits financieros.	Se sabe qué recursos financieros se necesitan para el SIRHS. Aunque no se cuenta con todos los recursos financieros necesarios, hay una estrategia para movilizar recursos.	Hay un marco para las inversiones en el SIRHS a escala nacional, en el cual se indican los recursos financieros necesarios y las fuentes de las inversiones, a corto y a largo plazo.
2. Hay presupuestos formales para la planificación, la implementación y el mantenimiento de SIRHS.	Los presupuestos no contienen partidas destinadas específicamente a componentes del SIRHS.	Los presupuestos no contienen partidas destinadas específicamente a componentes del SIRHS, pero incluyen algunos componentes en otras partidas (por ejemplo, presupuestos programáticos).	Las unidades, los departamentos o los establecimientos tienen partidas para algunos componentes del SIRHS en su presupuesto, pero no se pueden combinarlo a nivel de organización o de autoridad nacional de salud.	Hay partidas presupuestarias específicamente para componentes del presupuestaria que son coherentes entre unidades, departamentos o establecimientos y pueden combinarse entre autoridades nacionales de salud.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo V. “Recursos humanos” Recursos humanos para la planificación, implementación y gestión del SIRHS. Actividades para aumentar la competencia y reforzar las aptitudes para dicho sistema. Identificación de funciones para apoyar eficazmente al sistema.	Es poco lo que se sabe sobre los recursos humanos necesarios para la gestión del SIRHS.	Los recursos humanos para la planificación, implementación y gestión del SIRHS son limitados. No hay un plan formal para abordar las necesidades en el rubro de recursos humanos.	Se han identificado las aptitudes y las funciones laborales requeridas para apoyar eficazmente el SIRHS, aunque todavía no se han conseguido todos los recursos. Hay indicios de actividades para aumentar la competencia (capacitación, talleres, conferencias) en distintos campos de dicho sistema, pero, por lo general, se realizan <i>ad hoc</i> .	Se han conseguido suficientes recursos humanos con las aptitudes necesarias para implementar y mantener eficazmente el SIRHS. El desarrollo de las aptitudes y la competencia pertinentes para dicho sistema está integrado en los planes de capacitación de los directivos, los gerentes y el personal. Hay una estrategia nacional a largo plazo para asegurar disponibilidad de personal de salud calificados para el sistema.

1. Se han identificado los recursos humanos necesarios en los siguientes campos:

Gestión de la tecnología de la información (infraestructura y operaciones técnicas)	No se han indicado los recursos humanos necesarios para el SIRHS.	Se han indicado los recursos humanos necesarios, pero no hay planes formales para abordar los déficits.	Hay planes a corto plazo para abordar los déficits de recursos humanos.	Hay una estrategia de recursos humanos a largo plazo para el SIRHS, que refleja sus prioridades estratégicas generales. Hay una estrategia para armonizar con los asociados multisectoriales.
Gestión y análisis de la información (recopilación, organización, análisis e interpretación de datos)	No se han indicado los recursos humanos necesarios para el SIRHS.	Se han indicado los recursos humanos necesarios, pero no hay planes formales para abordar los déficits.	Hay planes a corto plazo para abordar los déficits de recursos humanos.	Hay una estrategia de recursos humanos a largo plazo para el SIRHS, que refleja sus prioridades estratégicas generales. Hay una estrategia para armonizar con los asociados multisectoriales.
Informática en salud (interoperabilidad entre sistemas, estándares semánticos)	No se han indicado los recursos humanos necesarios para el SIRHS.	Se han indicado los recursos humanos necesarios, pero no hay planes formales para abordar los déficits.	Hay planes a corto plazo para abordar los déficits de recursos humanos.	Hay una estrategia de recursos humanos a largo plazo para el SIRHS, que refleja sus prioridades estratégicas generales. Hay una estrategia para armonizar con los asociados multisectoriales.
Gestión de la evidencia (documentación de buenas prácticas, capacitación y transferencia de conocimiento)	No se han indicado los recursos humanos necesarios para el SIRHS.	Se han indicado los recursos humanos necesarios, pero no hay planes formales para abordar los déficits.	Hay planes a corto plazo para abordar los déficits de recursos humanos.	Hay una estrategia de recursos humanos a largo plazo para el SIRHS, que refleja sus prioridades estratégicas generales. Hay una estrategia para armonizar con los asociados multisectoriales.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
2. Hay recursos humanos que tienen los conocimientos y las aptitudes necesarios para implementar y mantener eficazmente el SIRHS.				
Gestión de la tecnología de la información (infraestructura y operaciones técnicas)	Hay pocos recursos humanos para el SIRHS.	Hay algunos recursos humanos para el SIRHS, pero no bastan para planificarlo e implementarlo eficazmente.	Hay recursos humanos para el SIRHS, pero siempre es difícil reclutar y retener recursos humanos calificados.	Hay suficiente capacidad de recursos humanos para mantener eficazmente el SIRHS.
Gestión y análisis de la información (recopilación, organización, análisis e interpretación de datos)	Hay pocos recursos humanos para el SIRHS.	Hay algunos recursos humanos para el SIRHS, pero no bastan para planificarlo e implementarlo eficazmente.	Hay recursos humanos para el SIRHS, pero siempre es difícil reclutar y retener recursos humanos calificados.	Hay suficiente capacidad de recursos humanos para mantener eficazmente el SIRHS.
Informática en salud (interoperabilidad entre sistemas, estándares semánticos)	Hay pocos recursos humanos para el SIRHS.	Hay algunos recursos humanos para el SIRHS, pero no bastan para planificarlo e implementarlo eficazmente.	Hay recursos humanos para el SIRHS, pero siempre es difícil reclutar y retener recursos humanos calificados.	Hay suficiente capacidad de recursos humanos para mantener eficazmente el SIRHS.
Gestión de la evidencia (documentación de buenas prácticas, capacitación y transferencia de conocimiento)	Hay pocos recursos humanos para el SIRHS.	Hay algunos recursos humanos para el SIRHS, pero no bastan para planificarlo e implementarlo eficazmente.	Hay recursos humanos para el SIRHS, pero siempre es difícil reclutar y retener recursos humanos calificados.	Hay suficiente capacidad de recursos humanos para mantener eficazmente el SIRHS.
3. En el país hay capacidad para educar, capacitar y fortalecer al personal del SIRHS en las siguientes áreas:				
Gestión de tecnología de la información (infraestructura y operaciones técnicas)	No hay capacidad nacional para educar y capacitar recursos humanos.	Hay cierto grado de capacidad para proporcionar una formación técnica en el país.	Hay capacidad para ofrecer una formación universitaria básica en el país.	Hay capacidad para ofrecer estudios de posgrado en el país.
Gestión y análisis de la información (recopilación, organización, análisis e interpretación de datos)	No hay capacidad nacional para educar y capacitar recursos humanos.	Hay cierto grado de capacidad para proporcionar una formación técnica en el país.	Hay capacidad para ofrecer una formación universitaria básica en el país.	Hay capacidad para ofrecer estudios de posgrado en el país.
Informática en salud (interoperabilidad entre sistemas, estándares semánticos)	No hay capacidad nacional para educar y capacitar recursos humanos.	Hay cierto grado de capacidad para proporcionar una formación técnica en el país.	Hay capacidad para ofrecer una formación universitaria básica en el país.	Hay capacidad para ofrecer estudios de posgrado en el país.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Gestión de la evidencia (documentación de buenas prácticas, capacitación y transferencia de conocimiento)	No hay capacidad nacional para educar y capacitar recursos humanos.	Hay cierto grado de capacidad para proporcionar una formación técnica en el país.	Hay capacidad para ofrecer una formación universitaria básica en el país.	Hay capacidad para ofrecer estudios de posgrado en el país.
Subcapítulo VI. "Legislación, políticas y conformidades" Normativas principales y básicas, políticas y mecanismos de conformidad, y elementos para posibilitar la implementación, el funcionamiento y el mantenimiento del SIRHS.	Hay cierta conciencia de las brechas en las leyes, la normativa y los mecanismos de cumplimiento que representan barreras para el uso eficaz del SIRHS, pero no se han documentado formalmente las brechas y necesidades particulares.	Se han identificado las leyes, la normativa y los mecanismos de cumplimiento necesarios para el funcionamiento del SIRHS, pero todavía no se han puesto en práctica las soluciones.	Hay políticas y procedimientos estándar de operación que abordan el uso ético y la protección de los datos de personal de salud (por ejemplo: privacidad, seguridad, uso secundario), pero podría haber brechas en la normativa o las leyes.	Se aplican las leyes, las normas y los mecanismos de conformidad, necesarios para la implementación y el funcionamiento eficaces del SIRHS.
1. Hay una ley o un estándar relativos a la presentación obligatoria de datos sobre personal de salud.	No, o no está seguro.	Sí existe, pero está desactualizada o no es adecuada.	Sí existe, pero está desactualizada o no es adecuada. Sin embargo, hay planes formales para abordar las brechas.	Sí existe y hay una ley o norma actualizada que se aplica y se revisa sistemáticamente.
2. Hay mecanismos para cumplir las obligaciones relativas a la presentación de datos de personal de salud.	No, o no está seguro.	Sí existe, pero no se exige su cumplimiento.	Sí existe, pero no se exige su cumplimiento de manera uniforme debido a cuestiones de política o a la falta de recursos.	Sí existe y se exige su cumplimiento de manera uniforme y eficaz.
3. Hay leyes o normas que abordan la protección de la información personal electrónica sobre el personal de salud (privacidad de la información).	No, o no está seguro.	Hay leyes generales en las que se aborda la protección de los datos, pero no se aborda específicamente la información electrónica sobre personal de salud	Hay mecanismos reglamentarios o normativos que abordan la protección de la información sobre el personal de salud en un marco jurídico general de protección de los datos.	Hay leyes que abordan específicamente la protección de la información personal en el contexto de la información electrónica de personal de salud.

Gestión y gobernanza				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo VII. “Acuerdos internacionales” Acuerdos nacionales e internacionales para contextualizar los planes y las inversiones nacionales. Compromiso con mandatos regionales y mundiales.	Hay conciencia de las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes establecidas en acuerdos nacionales e internacionales, pero hay poca capacidad para cumplirlas.	Las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes establecidas en acuerdos nacionales e internacionales suelen cumplirse, pero con un gran impacto en los recursos; no se cumplen los plazos y hay discontinuidad en la entrega de datos.	Las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes establecidas en acuerdos nacionales e internacionales se cumplen sistemáticamente, con un uso eficaz de los recursos.	Hay acuerdos que permiten el intercambio de datos e información entre los socios nacionales e internacionales.
1. Capacidad para cumplir con los mandatos regionales y mundiales en materia de datos e indicadores del personal de salud establecidos en acuerdos internacionales de la OMS, Naciones Unidas, la OPS y otros organismos regionales u organizaciones multilaterales, tales como: objetivos de desarrollo sostenible, reglamento sanitario internacional, política sobre el personal de salud 2030 y cobertura universal de salud; código de prácticas mundial de la OMS sobre la contratación de personal de salud. Para los Países Miembros de la OCDE: datos e indicadores de personal de salud.	Hay poca capacidad para cumplir las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes.	Hay cierto grado de capacidad para cumplir las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes, pero con un gran impacto en los recursos y discontinuidad en la entrega de datos.	Hay suficiente capacidad para cumplir las obligaciones relativas a los datos y la presentación de informes, con un uso eficaz de los recursos.	Hay suficiente capacidad para cumplir las obligaciones nacionales e internacionales relativas a los datos y la presentación de informes, con un uso eficaz de los recursos. Hay continuidad y cumplimiento de los plazos en la entrega de informes. Se utilizan plataformas de intercambio de datos internacionales como fuente principal de los datos e informes de personal de salud, lo cual favorece la interoperabilidad nacional e internacional de los SIRHS.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo I. “Fuentes de datos. Mecanismos y tecnologías de recopilación de datos” Los datos estructurados consisten en contenido con una estructura predefinida que normalmente se clasifica y se almacena en una base de datos relacional tradicional. Los datos no estructurados son diferentes tipos de contenidos que no están clasificados de una manera estándar.	A veces se obtienen datos de personal de salud, principalmente, usando herramientas electrónicas sencillas, como hojas de cálculo electrónico. Los datos suelen centrarse en lo que requieren los procesos de vinculación y desvinculación, pago de remuneración y ascenso del personal. Existen problemas con la calidad o el desglose que dificultan el intercambio de datos. Puede haber problemas de almacenamiento y respaldo de datos en medios digitales o fuera del sitio, y dificultades en la conectividad.	Se recopilan datos de personal de salud sistemáticamente de fuentes clave. Los datos se recopilan por medios electrónicos, con una variedad de herramientas, tales como hojas de cálculo electrónico, bases de datos y sistemas de información basados en la arquitectura cliente-servidor. La integración de datos de distintas fuentes suele hacerse manualmente y podría estar limitada por problemas de comparabilidad.	Se recopilan datos de personal de salud de manera sistemática y oportuna de todas las fuentes principales estructuradas. Se toman medidas proactivas para mejorar los procesos de recopilación y la calidad de los datos en el país. Hay algunos datos actualizados mensualmente para facilitar la toma de decisiones.	Se recopilan datos de personal de salud de distintos tipos de fuentes, y se usan distintos tipos de dispositivos. Existen y se usan estándares de datos, identificadores y metadatos. Las principales fuentes estructuradas de datos son interoperables. Es fácil conseguir grandes conjuntos de datos integrados de distintas fuentes, disponibles en un solo ambiente y actualizados en tiempo real para realizar análisis y facilitar la toma de decisiones.

1. Indique con qué frecuencia se recopilan y actualizan los datos de cada fuente principal de datos estructurados.

Personal de salud empleado en establecimientos públicos: hospitales y centros de atención ambulatoria.	No se recopilan datos o solo por demanda o según el caso cuando es necesario. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente; hay un modelo común para ingresar los datos a nivel de los establecimientos hospitalarios y atención ambulatoria, que no siempre se aplica.	Se recopilan datos sistemáticamente. Hay una arquitectura nacional de datos de personal de salud. Se aplica un modelo común para los datos. Se monitorea la calidad de los datos.
--	--	---	--	---

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Personal de salud empleado en establecimientos públicos no dependientes del sector salud o privados sin fines de lucro (por ejemplo, establecimientos de salud de la seguridad social, de las universidades, de las fuerzas armadas y policías).	No se recopilan datos o solo por demanda o según el caso cuando es necesario. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente; hay un modelo común para ingresar los datos a nivel de los establecimientos hospitalarios y atención ambulatoria, que no siempre se aplica.	Se recopilan datos sistemáticamente. Hay una arquitectura nacional de datos de personal de salud que abarca el sector privado sin fin de lucro, los establecimientos públicos de salud de otros sectores o ambos. Se aplica un modelo común para los datos del sector privado sin fin de lucro, los establecimientos públicos de salud de otros sectores o ambos. Se monitorea la calidad de los datos.
Personal de salud empleado en establecimientos privados con fines de lucro.	No se recopilan datos o solo por demanda o según el caso cuando es necesario. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido. Las fuentes de datos de personal de salud de hospitales y atención ambulatoria son diferentes.	Se recopilan datos sistemáticamente; hay un modelo común para ingresar los datos a nivel de los establecimientos hospitalarios y atención ambulatoria, que no siempre se aplica.	Se recopilan datos sistemáticamente. Hay una arquitectura nacional de datos de personal de salud que abarca el sector privado con fines de lucro. Se aplica un modelo común para los datos. Se monitorea la calidad de los datos.
Registro nacional de personal de salud establecido por una normativa legal de control de la habilitación para el ejercicio.	No, o no se utilizan	Sí, incorpora un set mínimo de datos (identificador nacional, ocupación, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, establecimiento de formación, certificado de habilitación para ejercer, especialidades certificadas, y entidades emisoras, país de formación); abarca solo a algunas profesiones (por ejemplo, médicos, enfermeras, etc.).	El registro incorpora un set mínimo de datos; abarca, como mínimo, todas las ocupaciones de salud de nivel profesional reconocidas en el país; cuenta con la exhaustividad de las inscripciones con respecto a las ocupaciones incluidas en la normativa.	El registro está desplegado a nivel subnacional o está georreferenciado. Es interoperable con otros sistemas de información de personal de salud
Registro nacional de los establecimientos de salud habilitados (o autorizados).	No, o no se utilizan	Sí, incorpora a todos los establecimientos públicos de salud hospitalarios y de atención primaria; está basado en normativa y código de identidad.	Incluye a todos los establecimientos del país; basado en normativa y código de identidad.	Incluye a todos los establecimientos del país; está normado con base en un código nacional único de identidad; está georreferenciado.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Fuentes de datos de personal de salud de otros ministerios o entidades: datos del registro civil.	No, o no se utilizan.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes del personal de salud, validar y corroborar la información correspondiente.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes, validar y corroborar información del personal de salud y tomar decisiones.
Fuentes de datos de personal de salud de otros ministerios o entidades: datos de empleo.	No, o no se utilizan.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes de personal de salud, validar y corroborar la información correspondiente.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes, validar y corroborar información del personal de salud y tomar decisiones.
Fuentes de datos de personal de salud de otros ministerios o entidades: datos del servicio de impuestos.	No, o no se utilizan.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes de personal de salud, validar y corroborar la información correspondiente.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes, validar y corroborar información del personal de salud y tomar decisiones.
Fuentes de datos de personal de salud de otros ministerios o entidades: colegios profesionales.	No se utilizan.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes de personal de salud, validar y corroborar la información correspondiente.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes, validar y corroborar información de personal de salud y tomar decisiones.
Registros de otros ministerios o entidades: 1) seguridad social del personal de salud; 2) personal empleado en el sector social.	No se utilizan.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes de personal de salud, validar y corroborar la información correspondiente.	Se recopilan datos con periodicidad definida, para complementar datos faltantes, validar y corroborar información del personal de salud y tomar decisiones.
Educación y capacitación del personal de salud: plazas disponibles, matrículas, graduados, etc.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido (por ejemplo, actualización anual).	Se recopilan datos sistemáticamente y se puede obtener puntualmente datos pertinentes y actualizados para fundamentar las decisiones.	Se recopilan datos sistemáticamente, los cuales están actualizados y disponibles, y son de libre acceso.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Educación y capacitación del personal de salud: reglamentación y acreditación para la educación y capacitación en salud e instituciones acreditadas.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido (por ejemplo, actualización anual).	Se recopilan datos sistemáticamente y se puede obtener puntualmente datos pertinentes y actualizados para fundamentar las decisiones.	Se recopilan datos sistemáticamente, los cuales están actualizados y disponibles, y son de libre acceso.
Educación y capacitación del personal de salud: financiación de la educación y capacitación en salud.	Se recopilan datos por demanda o según el caso cuando es necesario.	Se recopilan datos sistemáticamente de acuerdo con un cronograma definido (por ejemplo, actualización anual).	Se recopilan datos sistemáticamente y se puede obtener puntualmente datos pertinentes y actualizados para fundamentar las decisiones.	Se recopilan datos sistemáticamente, los cuales están actualizados y disponibles, y son de libre acceso.
2. Indique cómo se recopilan los datos (formato) de las principales fuentes de datos estructurados del país.				
Personal de salud empleado en establecimientos públicos: hospitales y centros de atención ambulatoria.	En su mayor parte, se hace en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico). Problemas de almacenamiento digital de los datos. Ausencia de respaldo fuera del sitio de registro. A veces, hay problemas de conectividad con Internet.	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios se integran manualmente. Los datos son almacenados localmente en medios digitales.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas. Hay respaldo de los datos fuera del sitio de registro. Hay datos accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).	Se recopilan todos los datos y se integran automáticamente los conjuntos de datos de diversas fuentes (datos de distintas fuentes o instituciones o de nivel subnacional y nacional). Todos los datos pertinentes están disponibles y son accesibles en tiempo real para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Personal de salud empleado en establecimientos públicos no dependientes del sector salud o privados sin fines de lucro (por ejemplo, establecimientos de salud de la seguridad social, de las universidades, de las fuerzas armadas y policías).	En su mayor parte, se hace en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico). Problemas de almacenamiento digital de los datos. Ausencia de respaldo fuera del sitio de registro. A veces, hay problemas de conectividad con Internet.	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios se integran manualmente. Los datos son almacenados localmente en medios digitales.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas. Hay respaldo de los datos fuera del sitio de registro. Hay datos accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).	Se recopilan todos los datos y se integran automáticamente los conjuntos de datos de diversas fuentes (datos de distintas fuentes o instituciones o de nivel subnacional y nacional). Todos los datos pertinentes están disponibles y son accesibles en tiempo real para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).
Personal de salud empleado en establecimientos privados con fines de lucro.	En su mayor parte, se hace en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico). Problemas de almacenamiento digital de los datos. Ausencia de respaldo fuera del sitio de registro. A veces, hay problemas de conectividad con Internet.	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios se integran manualmente. Los datos son almacenados localmente en medios digitales.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas. Hay respaldo de los datos fuera del sitio de registro. Hay datos accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).	Se recopilan todos los datos y se integran automáticamente los conjuntos de datos de diversas fuentes (datos de distintas fuentes o instituciones o de nivel subnacional y nacional). Todos los datos pertinentes están disponibles y actualizados, y son accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).
Registro nacional de personal de salud establecido por una normativa legal de control de la habilitación para el ejercicio.	No existe.	Hojas de cálculo electrónico.	Los datos se recopilan electrónicamente en un repositorio integrado de datos a cargo de la entidad que maneja el registro. Hay acceso a los datos, según la demanda.	Los datos se recopilan electrónicamente en un repositorio integrado de datos a cargo de la entidad que maneja el registro. El registro es interoperable con otras bases de datos del personal de salud y los datos pertinentes son de libre acceso.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Registro nacional de los establecimientos de salud habilitados (o autorizados).	No existe o, en su mayor parte, se hace en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos subregistros (por ejemplo, sector público o privado, hospitales o centros de atención primaria en salud) se integran manualmente.	Los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas (sector público o privado, hospitales o centros de atención primaria en salud). El registro se actualiza periódicamente.	Los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas (sector público o privado, hospitales o centros de atención primaria en salud). El registro se actualiza en tiempo real o casi en tiempo real.
Fuentes de datos del personal de salud de otros ministerios o entidades: datos del registro civil.	No se utilizan. Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor.	Los datos del registro civil se recopilan electrónicamente en repositorios de datos. Se utilizan en forma de carga masiva periódica para complementar la información del personal de salud o validarla.	Los datos del registro civil se recopilan electrónicamente en repositorios de datos. Están disponibles y actualizados.
Fuentes de datos del personal de salud de otros ministerios o entidades: datos de empleo.	No se utilizan. Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas. Hay datos actualizados accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).	Se recopilan todos los datos y se integran los conjuntos de datos de diversas fuentes (datos de distintas fuentes o instituciones o de nivel subnacional y nacional). Todos los datos pertinentes actualizados están disponibles y son accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos). Los datos sobre el empleo están georreferenciados.
Fuentes de datos del personal de salud de otros ministerios o entidades: datos del servicio de impuestos.	No se utilizan. Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos.	Los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos. Se accede por demanda a datos pertinentes a nivel nacional y subnacional, bajo resguardo de la normativa vigente en materia de protección de datos individuales

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Fuentes de datos del personal de salud de otros ministerios o entidades: colegios profesionales.	No se utilizan. Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información de nivel subnacional y nacional.
Registros de otros ministerios o entidades: 1) seguridad social del personal de salud; 2) personal empleado en el sector social.	No se utilizan. Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios se integran manualmente.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas. Se puede obtener puntualmente datos para facilitar las decisiones.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información de nivel subnacional y nacional. Los datos pertinentes están disponibles y son accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).
Educación y capacitación del personal de salud: plazas disponibles, matrículas, graduados, etc.	Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios (por ejemplo, de cada institución de formación) se integran manualmente.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información de nivel subnacional y nacional. Los datos pertinentes están disponibles y son accesibles para facilitar las decisiones (por ejemplo, tableros de datos).
Educación y capacitación del personal de salud: reglamentación y acreditación para la educación y capacitación en salud e instituciones acreditadas.	Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios (por ejemplo, de cada institución de formación) se integran manualmente.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información actualizada de nivel subnacional y nacional en forma periódica.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Educación y capacitación del personal de salud: financiación de la educación y capacitación en salud.	Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios (por ejemplo, de cada institución de formación) se integran manualmente.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información de nivel subnacional y nacional. Se publican tableros de datos de aquellos pertinentes.
Educación y capacitación del personal de salud: capacitación en el servicio.	Se recopilan, en su mayor parte, en papel; se usan algunas herramientas electrónicas (por ejemplo, hojas de cálculo electrónico).	Todos los datos se recopilan electrónicamente, en su mayor parte, usando bases de datos u otros sistemas electrónicos de información cliente-servidor. Los datos provenientes de distintos sitios (por ejemplo, de cada institución de formación, de salud o de ambas) se integran manualmente.	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos de distintos sitios correspondientes a fuentes específicas (distintas instituciones de formación, de salud o de ambas).	Todos los datos se recopilan electrónicamente en repositorios integrados de datos y se puede acceder a información de nivel subnacional y nacional. Se publican tableros de datos de aquellos pertinentes.
3. Hay datos de cada fuente desglosados según las siguientes variables:				
Personal de salud empleado en establecimientos públicos: hospitales y centros de atención primaria.	Desglosados por ocupación, sexo y edad.	Desglosados por ocupación, sexo, edad, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud (véase el glosario), ubicación subnacional.	Desglosados por ocupación, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero.	Desglosados por ocupación, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero, reglamentación de contrato y retribución, tiempo parcial, doble ejercicio profesional, sujeto a reglamentación de las condiciones de trabajo (horarios, protección social y prevención de riesgos de salud ocupacional).

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Personal de salud empleado en establecimientos públicos no dependientes del sector salud o privados sin fines de lucro (por ejemplo, establecimientos de salud de la seguridad social, de las universidades, de las fuerzas armadas y policías).	Desglosados por ocupación, sexo y edad.	Desglosados por ocupación, sexo, edad, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional.	Desglosados por ocupación y especialidad, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero.	Desglosados por ocupación, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero, reglamentación de contrato y retribución, tiempo parcial, doble ejercicio profesional, sujeto a reglamentación de las condiciones de trabajo (horarios, protección social y prevención de riesgos de salud ocupacional).
Personal de salud empleado en establecimientos privados con fines de lucro.	Desglosados por ocupación, sexo y edad.	Desglosados por ocupación, sexo, edad, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional.	Desglosados por ocupación, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimiento sanitario basado en la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero.	Desglosados por ocupación, edad según la fecha de nacimiento, sexo, tipo de establecimientos sanitarios según la clasificación del sistema de cuentas de salud, ubicación subnacional, nacido en el extranjero, formado en el extranjero, remuneración, múltiples empleos, reglamentación de remuneración, tiempo parcial, doble ejercicio profesional, condiciones de trabajo (horarios, protección social prevención de riesgos de salud ocupacional).
Educación y capacitación del personal de salud: plazas disponibles, matrículas, graduados.	Lista de instituciones de formación acreditadas; matrícula y graduados por ocupación.	Lista de instituciones de formación acreditadas; plazas disponibles, matrícula, y graduados por ocupación, sexo y edad.	Lista de instituciones de formación acreditadas; plazas disponibles, matrícula y graduados por ocupación, sexo y edad; número y tasa de abandono por ocupación, sexo y edad; duración de la educación por ocupación.	Lista de instituciones de formación acreditadas; plazas disponibles, matrícula y graduados por ocupación, sexo y edad; número y tasa de abandono por ocupación, sexo y edad; duración de la educación por ocupación; número de educadores calificados para impartir la formación, por ocupación.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Educación y capacitación del personal de salud: reglamentación y acreditación para la educación y capacitación en salud e instituciones acreditadas.	Normas sobre duración de la formación, por ocupación.	Normas sobre duración y contenido de la formación, por ocupación.	Normas sobre duración y contenido de la formación, por ocupación; mecanismos de acreditación de las instituciones de formación y sus programas.	Normas sobre duración y contenido de la formación, por ocupación; mecanismos de acreditación de las instituciones de formación y sus programas; normas sobre 1) la responsabilidad social, 2) la observancia efectiva de la responsabilidad social, 3) los factores sociales determinantes de la salud, 4) la educación interprofesional; existencia de acuerdos intersectoriales sobre normas de acreditación de instituciones de formación
Perfeccionamiento profesional continuo y capacitación en servicio.	No existen datos sistematizados sobre perfeccionamiento continuo y capacitación en servicio, o son muy parciales.	Datos sistematizados sobre perfeccionamiento continuo y capacitación en servicio en el sector público, desglosados por ocupación y tipo de establecimiento.	Datos sistematizados sobre perfeccionamiento continuo y capacitación en servicio en el sector público, desglosados por ocupación, sexo, edad y tipo de establecimiento; nivel nacional y subnacional.	Datos sistematizados sobre perfeccionamiento continuo y capacitación en servicio en el sector público y en el sector privado con y sin fines de lucro, desglosados por ocupación, sexo, edad y tipo de establecimiento.
Educación y capacitación del personal de salud: financiación de la educación y capacitación en salud.	Datos sobre el gasto total en educación superior y el gasto total en educación del personal de salud.	Datos sobre el gasto total en educación superior y el gasto total en educación del personal de salud; se conoce el costo de la matrícula promedio por alumno inscrito en programas de educación de personal de salud.	Datos sobre el gasto total en educación superior y el gasto total en educación del personal de salud; se conoce el costo de la matrícula promedio por alumno inscrito en programas de educación de personal de salud, desglosado por programa; existen datos sobre el costo promedio por graduado de los programas de formación de personal de salud, desglosado por programa.	Datos sobre el gasto total en educación superior y el gasto total en educación del personal de salud; se conoce el costo de la matrícula promedio por alumno inscrito en programas de educación de personal de salud, desglosado por programa; existen datos sobre el costo de matrícula promedio por alumno inscrito en programa de formación de especialidad, por especialidad; existen datos sobre el costo promedio por graduado de los programas de formación de personal de salud y de especialidad en salud, por programa; se conoce el gasto total en perfeccionamiento continuo y capacitación en servicio del personal de salud.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Flujos del mercado laboral de la salud.	Los sistemas de información del personal de salud existentes en el sector salud y el sector de educación no permiten establecer los flujos de entrada y salida del mercado laboral.	Los sistemas de información del personal de salud del sector público de salud y los datos del sector de educación permiten establecer los flujos de entrada y salida por ocupación del segmento público del mercado laboral de la salud.	Los sistemas de información del personal de salud del sector público de salud y los datos del sector de educación permiten establecer los flujos de entrada y salida por ocupación del segmento público del mercado laboral de la salud; se conoce el flujo de entrada a los establecimientos del sector público de personal de salud nacido en el extranjero, y aquel formado en el extranjero, por ocupación.	Los sistemas de información del personal de salud de los sectores público, privado sin fines de lucro y privado con fines de lucro, y los datos del sector de educación permiten establecer los flujos de entrada y salida por ocupación del mercado laboral de la salud; el flujo de entrada al mercado laboral nacional del personal de salud nacido en el extranjero y del formado en el extranjero, se conoce por ocupación.
Gasto en personal de salud y su remuneración.	Datos sobre el gasto total y el gasto en retribuciones del personal de salud empleado en el sector público.	Datos sobre el gasto total y el gasto en retribuciones del personal de salud empleado en el sector público; salarios y sueldos iniciales promedios del personal de salud del sector público, por ocupación.	Datos sobre el gasto total y el gasto en retribuciones del personal de salud empleado en el sector público; salarios y sueldos iniciales promedios del personal de salud del sector público, por ocupación y sexo.	Datos sobre el gasto total y el gasto en retribuciones del personal de salud de los sectores público, privado sin fines de lucro y privado con fines de lucro; salarios y sueldos iniciales promedios de personal de salud de los sectores público, privado sin fines de lucro y privado con fines de lucro, por ocupación y sexo.
4. Calidad de los datos: cobertura, coherencia, exactitud, oportunidad e interpretabilidad.				
Personal de salud empleado en establecimientos públicos: hospitales y centros de atención ambulatoria.	No se recopilan datos, o se hace por demanda y, con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se recopilan datos y se sabe que algunos de sus elementos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, completos y exactos en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Personal de salud empleado en establecimientos públicos no dependientes del sector salud o privados sin fines de lucro (por ejemplo, establecimientos de salud de la seguridad social, de las universidades, de las fuerzas armadas y policías).	No se recopilan datos, o se hace por demanda y, con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se recopilan datos y se sabe que algunos elementos de datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Personal de salud empleado en establecimientos privados con fines de lucro.	No se recopilan datos, o se hace por demanda y, con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se recopilan datos y se sabe que algunos de sus elementos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Registro nacional de personal sanitario establecido por una normativa legal de control de la habilitación para el ejercicio.	No existe un registro nacional.	Se recopilan datos en el registro, pero se sabe que algunos elementos no están completos, no son exactos o no son coherentes, por lo que se usan poco.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Registro nacional de los establecimientos de salud habilitados (o autorizados).	Se recopilan datos, pero con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Educación y capacitación del personal de salud: plazas disponibles, matrículas, graduados.	Se recopilan datos, pero no suelen usarse debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Educación y capacitación del personal de salud: reglamentación y acreditación para la educación y capacitación en salud e instituciones acreditadas.	Se recopilan datos, pero con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías

Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Perfeccionamiento profesional continuo y capacitación en servicio.	Se recopilan datos, pero con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Educación y capacitación del personal de salud: financiación de la educación y capacitación en salud.	Se recopilan datos, pero con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Flujos del mercado laboral de la salud.	Se recopilan datos, pero con frecuencia, no se usan debido a que no están completos, no son coherentes o no son exactos.	Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Gasto en personal de salud y su remuneración.	Los datos sobre el gasto en personal de salud y las remuneraciones solo se conocen en el sector público.	Los datos sobre el gasto en personal de salud y las remuneraciones, se conocen en los distintos segmentos del sistema de salud. Se sabe que algunos elementos de los datos no están completos o no son exactos. Los datos de distintas fuentes, a menudo, no son comparables debido a problemas de calidad.	Todos los elementos de los datos, por lo general, son coherentes, están completos y son exactos, en relación con períodos de cinco años o menos. Se sabe que hay sesgos y problemas, y se pueden hacer los ajustes correspondientes en los análisis. Los datos de distintas fuentes y períodos son comparables.	Los datos son confiables, están completos y son exactos en relación con períodos de más de cinco años.
Cuentas nacionales de personal de salud u otra plataforma de intercambio de datos de RHS acordada a nivel internacional.	No se han implementado.	Se han implementado y se informa la mayoría de los datos de la planta de personal, en total y por ocupación solicitada, desglosados por sexo, edad; datos acotados al sector público de salud, sin precisar el tipo de establecimiento; no se han informado de manera anual.	Se han implementado y se informan todos los datos de la planta de personal, en total y por ocupación solicitada, desglosados por sexo y edad. Se precisan la titularidad y el tipo del establecimiento; se incluye el lugar de nacimiento y la formación en el extranjero; y se informa el número de graduados. Se incluyen datos de financiación y retribución del personal de salud y datos subnacionales para el personal del sector público.	Se han implementado y se informan todos los datos de la planta de personal, en total y por ocupación solicitada, desglosados por sexo y edad. Se precisan la titularidad y el tipo del establecimiento; se incluye el lugar de nacimiento y la formación en el extranjero. Se incluyen datos de financiación y retribución del personal de salud. Se informan el número de graduados y la financiación de la formación y capacitación, así como los flujos de personal sanitario. Se incluyen datos subnacionales para el personal de todos los subsegmentos del sistema de salud.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo II. “Estándares de calidad e interoperabilidad” Existencia y uso de estándares de datos e identificadores; interoperabilidad y arquitectura nacional de información del personal de salud.	Se aplican pocos estándares formales relativos a los datos del personal de salud. Se establecen algunos estándares en las fuentes de datos, pero no son uniformes o no se aplican a todas las fuentes.	Se han identificado algunos estándares para determinadas fuentes de datos del personal de salud y hay planes formales para adoptarlos. Se han identificado estándares relativos a la interoperabilidad, pero no se aplican.	Se han adoptado estándares formalmente y se ha documentado la arquitectura nacional de información del personal de salud. Hay un identificador nacional para integrar los datos del personal de salud de todas las fuentes.	Los SIRHS son interoperables, gracias a una infraestructura nacional que usa estándares, tecnologías y arquitecturas actualizadas.
1. Se hace un seguimiento de la calidad de los datos.				
Personal de salud empleado en establecimientos públicos: hospitales y centros de atención ambulatoria.	No se sabe o se sabe poco.	El seguimiento de la calidad está planificado para los datos del personal de salud del sector público.	Hay un plan nacional para implementar una arquitectura nacional de información de personal de salud que reúna las fuentes de los subsectores del sistema de salud.	El plan nacional está en aplicación.
Personal de salud empleado en establecimientos públicos no dependientes del sector salud o privados sin fines de lucro (por ejemplo, establecimientos de salud de la seguridad social, de las universidades, de las fuerzas armadas y policías).	No se sabe o se sabe poco.	El seguimiento de la calidad está planificado para los datos del personal de salud del sector privado sin fin de lucro o de establecimientos públicos no dependientes del sector salud.	Hay un plan nacional para implementar una arquitectura nacional de información del personal de salud que reúna las fuentes de los subsectores del sistema de salud.	El plan nacional está en aplicación.
Personal de salud empleado en establecimientos privados con fines de lucro.	No se sabe o se sabe poco.	El seguimiento de la calidad está planificado para los datos del personal de salud del sector privado con fines de lucro.	Hay un plan nacional para implementar una arquitectura nacional de información del personal de salud que reúna las fuentes de los subsectores del sistema de salud.	El plan nacional está en aplicación.

Gestión de datos: interoperabilidad y tecnologías				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
2. Existen estándares para la recolección de datos del personal de salud y se monitorea su aplicación.	No existen o son escasos.	Existe un plan de estandarización establecido y su aplicación está planificada para la información del personal de salud del sector público.	Se monitorea el proceso en el sector público y se planifica en el sector privado con y sin fines de lucro o en establecimientos públicos no dependientes del sector salud.	Se ha generalizado la adopción de una estandarización común de las distintas fuentes del personal de salud para implementar la interoperabilidad de los subsistemas de información de dicho personal.
3. Se han establecido definiciones, catálogos nacionales y homologación de ocupaciones y especialidades, registro de metadatos y diccionarios de datos. Se monitorea su utilización.	No existen o son escasos.	Hay definiciones, catálogos y metadatos que se aplican parcialmente a los datos del personal de salud del sector público y no se monitorean.	Hay un plan nacional de aplicación de definiciones, catálogos y metadatos únicos para un conjunto de datos pertinentes priorizados sobre el personal de salud del país. El plan incluye un dispositivo de seguimiento.	El plan nacional para implementar una arquitectura nacional del personal de salud que reúna las fuentes de los subsectores del sistema de salud requiere la aplicación plena de definiciones, catálogos y metadatos únicos. El plan se está implementando.

Evidencia y toma de decisiones				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
Subcapítulo I. “Plan de valoración y comunicación de datos e información del personal de salud”	No existe un plan para la interpretación, análisis y comunicación de los datos.	La información se utiliza para atender necesidades puntuales y/o sobre contextos específicos.	La información se utiliza de manera sistemática para la gestión de presupuestos, políticas, estrategias, planes y otros procesos de gestión de RHS.	Hay un plan de valoración y comunicación con estrategias de diseminación periódicas.
1. Herramientas de interpretación y análisis de datos del personal de salud.	No se dispone de los recursos necesarios para el análisis y la comunicación de información. Se procesan datos puntuales del personal de salud y se hace por demanda.	No existe un plan documentado, pero se hacen análisis y se comunican en el contexto de: 1) negociaciones presupuestarias del Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda, y entre la autoridad nacional de salud y los niveles subnacionales y de establecimientos; 2) rendición de cuentas del gasto de personal de salud; existe un set de indicadores del personal de salud solicitado por el Ministerio de Hacienda, y 3) demandas puntuales de estado de situación por parte de las autoridades del gobierno, en las relaciones gremiales y con los colegios profesionales, en las relaciones con el congreso nacional, así como solicitudes de la prensa o de grupos de intereses.	Se han establecido ciertos ámbitos sistemáticos de provisión, interpretación y análisis de datos del personal de salud, con metodologías definidas a nivel de la autoridad nacional (y subnacional); por ejemplo, dotación para nuevos establecimientos, vacantes, ausentismo, salud ocupacional y prevención de riesgos laborales, capacitación, remuneraciones, tipo de contratación, distribución territorial, negociaciones con el sector educativo sobre vacantes de formación con becas financiadas por el Estado, y otros.	Hay un plan de valoración y comunicación de datos e información del personal de salud, que incluye lo mencionado en los niveles 2 y 3. Además, se realizan y publican periódicamente informes sobre las características esenciales de dicho personal, su distribución y evolución, en el marco de políticas tales como el gobierno abierto.
Subcapítulo II. “Comunicaciones estratégicas” Herramientas y metodologías estratégicas para facilitar la toma de decisiones Estrategia de comunicación sobre RHS, para asuntos de prioridad nacional y para promover cambios.	No se difunden sistemáticamente comunicaciones sobre asuntos prioritarios nacionales en el ámbito del personal de salud. Los datos y la información, por lo general, fluyen solo de la fuente al nivel central.	Hay una estrategia informal para las comunicaciones sobre el personal de salud, pero no se aplica sistemáticamente. Por ejemplo, no se realizan comunicaciones coordinadas dentro de los ministerios, entre las divisiones o departamentos encargados del personal de salud, salud pública y gestión de establecimientos y redes; y no se realizan comunicaciones coordinadas entre las autoridades de salud y de educación para orientar a futuros estudiantes de pregrado y posgrado en sus opciones.	Hay una estrategia formal para las comunicaciones en el ámbito del personal de salud, que se desprende de una coordinación intrasectorial e intersectorial con mensajes dirigidos a audiencias específicas. Esta estrategia se despliega tanto a nivel nacional como subnacional y de establecimientos.	Hay una estrategia de comunicación en el ámbito del personal de salud, con mensajes definidos y basada en datos e informes nacionales e internacionales sobre dicho personal, relacionados con información epidemiológica y con los datos usados en la atención en sus distintos niveles. La información publicada incluye datos nacionales y territoriales.

Evidencia y toma de decisiones				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
1. Flujo de datos e información del personal de salud para la comunicación y la toma de decisiones.	La información disponible permanece en el nivel donde se recopila. Se usa para autoinformes o para informes específicos a nivel nacional o internacional.	Habitualmente, fluye de la fuente al nivel central, sin retroalimentación para el nivel local.	Habitualmente fluye de la fuente al nivel central, con cierto grado de retroalimentación de información clave para el nivel local.	Hay retroalimentación del nivel central al nivel local. Las fuentes de información de todos los niveles están integradas.
2. La información sobre el personal de salud se usa para identificar las necesidades cuantitativas y de composición de equipos de salud.	No.	Se usa en algunos establecimientos o unidades, pero no se hace sistemáticamente.	Algunos establecimientos la usan sistemáticamente. A nivel de la autoridad nacional de salud (y subnacional), se aplica en forma puntual en algunas circunstancias, como cambios de complejidad de establecimientos, creación de nuevos establecimientos o unidades de atención, pandemias (por ejemplo, COVID-19).	Se está aplicando sistemáticamente una metodología nacional en los distintos niveles del sistema, establecida por la autoridad nacional (y subnacional, cuando corresponda).
3. Hay una estrategia nacional de capacitación e incentivos de la autoridad nacional (y subnacional, cuando corresponda) hacia todos los niveles del sistema de salud, para fortalecer el uso de datos e información del personal de salud en la comunicación, la negociación y la toma de decisiones.	No.	Hay capacitaciones principalmente orientadas a los aspectos técnicos, tecnológicos y de calidad de las fuentes del SIRHS. Se procesan datos puntuales del personal de salud y se hace por demanda, a nivel nacional, subnacional y de establecimientos.	Hay capacitación sobre el análisis y la interpretación de datos e indicadores del personal de salud. Se incentiva el uso de los datos e información del SIRHS en las negociaciones entre el nivel local y el central sobre distintos aspectos: por ejemplo, cambios de dotación y distribución de personal de salud, implementación de nuevas unidades o establecimientos, cambios en la normativas, gestión y rendición de cuenta del personal de salud.	Se incentiva el uso de los datos e información del SIRHS y su comunicación, en relación con las características socioeconómicas y de salud del territorio, el cumplimiento de metas de atención y salud, la distribución y rendimiento del personal de salud, así como las estrategias locales de formación, atracción y permanencia de los RHS, considerando las atribuciones propias de los niveles subnacionales y locales de cada país, en esta materia.

Evidencia y toma de decisiones				
Preguntas	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
4. La información sobre recursos humanos en salud se usa para:	El reconocimiento de la distribución territorial y por nivel de atención (ambulatorio u hospitalario) del personal de salud en el sector público.	Las políticas y la planificación del personal de salud y los equipos de salud de mediano y largo plazo del sector público, en concertación con el sector educativo.	Realizar cambios en la gestión de personal de salud, particularmente, en políticas de incentivos y estimulación laboral, para favorecer la atracción y permanencia en zonas rurales o aisladas y en sectores subtendidos. Concertar con el sector educativo para ofrecer formación de pregrado y posgrado en relación con las necesidades del país.	Políticas, estrategias, planes y programas nacionales y subnacionales de salud.
Subcapítulo III. “Investigación y producción de conocimientos nuevos sobre los RHS para fortalecer la toma de decisiones” Utilización de los datos e información de los SIRHS para realizar estudios e investigación sobre los trabajadores de la salud.	No se ha considerado solicitar o impulsar estudios sobre el personal de salud.	La autoridad de salud tiene interés en realizar estudios específicos sobre RHS.	Se han entablado relaciones formales con la comunidad académica y científica centradas en estudios particulares.	El Ministerio de Salud, en conjunto con el de Educación y las universidades, desarrolla una línea de investigación y estudios sobre el personal de salud.
1. Se realizan, en el país, estudios e investigaciones sobre varios aspectos del personal de salud, con el propósito de producir evidencia para la toma de decisiones.	No.	Sí, pero no hay capacidad interna y existe poco interés en el ámbito académico.	La academia está representada en el observatorio nacional del personal de salud (o una plataforma equivalente) y se le han solicitado estudios sobre dicho personal.	Se realizan estudios sistemáticos para apoyar la formulación de políticas para el personal de salud, mediante la integración de la evidencia y la evaluación de programas.
2. El Ministerio de Salud colabora con regularidad con la OPS y otros organismos regionales, para la realización de estudios en múltiples países sobre temas de interés mutuo de los países, y participa en intercambios de evidencias y experiencias sobre el personal de salud.	No.	No ha participado en estudios internacionales sobre el personal de salud, pero participa en los intercambios de experiencias.	Participa en algunos de los estudios de múltiples países sobre el personal de salud, en las iniciativas de fortalecimiento de las evidencias sobre dicho personal y en el perfeccionamiento del SIRHS en la Región.	Participa en la mayoría de los estudios de múltiples países sobre el personal de salud y en las iniciativas de fortalecimiento de las evidencias sobre dicho personal y en el perfeccionamiento del SIRHS en la Región.

Nota: OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos; OMS: Organización Mundial de la Salud; OPS: Organización Panamericana de la Salud; RHS: recursos humanos para la salud; SIRHS: sistema de información de recursos humanos para la salud.

Glosario

Almacén de datos

Cualquier sistema que compila datos de una amplia gama de fuentes en una organización. Los almacenes de datos se usan como repositorios centralizados de datos para análisis e informes.

Análisis exploratorio de datos y visualización de datos

Método para analizar conjuntos de datos a fin de resumir sus principales características, a menudo con métodos visuales.

Autoridades nacionales de salud

Modelo de gobernanza en el cual se describe la unidad nacional colectiva que coordina y proporciona la atención de salud o es responsable de su suministro en el país. En la mayoría de los países, asume la autoridad sanitaria el Ministerio de Salud.

Ciencia de datos

Campo que abarca la captación, depuración y transformación de datos no estructurados de los medios sociales y la web, el uso de macrodatos para almacenar y procesar conjuntos de macrodatos no estructurados, y temas relativos a la ética y la reglamentación de los datos.¹

Concepto de datos abiertos

Los datos abiertos son públicos, accesibles y reutilizables, están descritos y completos y pueden obtenerse oportunamente.

Conjunto nacional de indicadores básicos de recursos humanos para la salud

Serie de parámetros de medición que, en conjunto, sirve para indicar la situación de los recursos humanos para la salud, en términos de su distribución por ocupación y territorios, sexo, edad y población, evolución de los graduados, relación graduados/reservas de personal, entradas, salidas, flujos, suficiencia, tipo de establecimiento, titularidad del establecimiento, tipo de unidad de desempeño, etcétera.

Controles de conformidad, controles de integridad, calidad de los datos y control de la calidad de los datos

Mecanismo para evaluar los datos de la organización y la medida en que se adhieren a las normas, y determinar si están completos.

Cuentas nacionales del personal de salud

La finalidad de este instrumento es facilitar la normalización de los sistemas de información sobre el personal de salud para lograr la interoperabilidad, es decir, la capacidad de intercambiar datos sobre el personal de salud dentro de sistemas más amplios de información sanitaria de ámbito nacional o subnacional, así como en el marco de sistemas de información internacionales.² De esta manera se consigue plenamente la rápida recopilación y presentación de los datos para la toma de decisiones. Las cuentas nacionales del personal de Salud (CNPS) pueden ser un instrumento de orientación y apoyo para que los países fundamenten sus decisiones normativas en materia de personal de salud basadas en evidencia. Las CNPS pueden apoyar el análisis de los mercados laborales, con el objeto de fundamentar la formulación de políticas específicas. Además, pueden desempeñar una función de seguimiento y apoyo en relación con la labor que realizan los países en materia de personal de salud con miras al logro de la cobertura de salud universal, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las metas de referencia de la Estrategia Mundial de Recursos Humanos para la Salud.

¹ Kelleher JD, Tierney B. Data Science. Cambridge: The MIT Press; 2018.

² Organización Mundial de la Salud. Cuentas Nacionales del Personal de Salud: un manual. Ginebra: OMS; 2019. Disponible en: <https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/330361/9789243513119-spa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

Cultura de la información

Capacidad para promover valores y creencias entre los miembros de una organización a fin de recopilar, analizar y usar información para alcanzar sus objetivos y cumplir su misión.³

Cultura digital

Aptitudes digitales, conocimiento de los principios básicos de los dispositivos informáticos, aptitudes para usar redes informáticas y capacidad para participar en comunidades en línea y redes sociales cumpliendo los protocolos de conducta.

Datos estructurados y no estructurados

Los datos estructurados consisten en contenido con una estructura predefinida que normalmente se clasifica y se almacena en una base de datos relacional tradicional. Los datos no estructurados abarcan diferentes tipos de contenido no clasificado de una manera estándar.

Diccionario de datos

El objetivo de un diccionario de datos es dar precisión semántica sobre los datos que se manejan en la base de datos de un sistema de información para evitar diferentes interpretaciones o ambigüedades.

Estadísticas descriptivas

Estadísticas que describen las características y propiedades importantes de los datos por medio de medidas de tendencia central, como la media, la mediana y el modo, y medidas de dispersión, como el intervalo, la desviación estándar y la varianza. Los datos pueden resumirse y representarse con exactitud por medio de diagramas, cuadros y gráficos.

Estándares para los datos

Conjunto de especificaciones técnicas y protocolos que establecen criterios uniformes para la estructura, el formato y el vocabulario de la información en materia de salud. Permiten que los sistemas de información intercambien datos de manera coherente y comprensible, pues facilitan la interoperabilidad entre diferentes sistemas de datos.⁴

Exactitud de los datos

La exactitud de los datos se refiere a los registros sin errores que pueden utilizarse como fuente de información fiable. En la gestión de datos, su precisión es el primer y más importante componente o estándar del marco de calidad de los datos.

Formato estructurado

Formato uniforme para la recopilación y el almacenamiento de información, de manera tal que esta se encuentre organizada de la misma forma para distintas personas y organizaciones; por ejemplo, la decisión de almacenar la fecha en todos los sistemas siempre como DD-MM-AA, en vez de MM-DD-AAAA o la aplicación de un catálogo uniforme de ocupaciones y especialidades disponiendo un instrumento de homologación de denominaciones.

Gobierno abierto

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos define al gobierno abierto como "una cultura de gobernanza basada en políticas públicas y prácticas innovadoras y sostenibles que se basan a su vez en unos principios de transparencia, rendición de cuentas y participación que promueven la democracia y el crecimiento inclusivo".⁵ Sus pilares son la transparencia, la participación y la colaboración.

³ Aqil A, Lippeveld T, Hozumi D. PRISM framework: a paradigm shift for designing, strengthening and evaluating routine health information systems. Health Policy Plan. 2009;24(3):217-228. doi: 10.1093/heapol/czp010.

⁴ Organización Panamericana de la Salud. Catálogo de estándares para la interoperabilidad: una referencia práctica y detallada para su identificación, selección y uso en los sistemas de información para la salud. Washington, D.C.: OPS; 2025. Disponible en: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/67076>.

⁵ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Recommendation of the Council on Open Government. París: OCDE; 2017. Disponible en: <https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0438>.

Gobierno electrónico o gobierno digital

El concepto de gobierno electrónico puede definirse como el uso de las tecnologías de información y la comunicación por parte de las instituciones de gobierno, para mejorar cualitativamente los servicios y la información que se ofrecen a los ciudadanos; aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión pública, e incrementar sustantivamente la transparencia del sector público y la participación ciudadana.⁶

Interoperabilidad

Es la capacidad de los sistemas de tecnología, información y comunicación, y de los procesos que estos sostienen, de intercambiar datos y compartir información y conocimiento.⁷

Interpretación de datos

Es un proceso que consiste en la inspección, limpieza y transformación de datos, con el fin de extraer información de utilidad para obtener conclusiones concretas que permitan esclarecer la toma de decisiones.

Mecanismos de gobernanza de los datos

Prácticas, procesos y políticas de una organización que guían la producción, el almacenamiento y el uso de datos en la organización o entre varias organizaciones coordinadas.

Metadatos

Información estructurada que describe, caracteriza y documenta los datos, y proporciona detalles sobre su contenido, su calidad, su origen, sus condiciones de acceso, su historia de cambios, su disponibilidad y su contexto de uso. Los metadatos facilitan la identificación, localización, interpretación y reutilización de datos, y actúan como intermediarios entre los productores y los usuarios de información. Su función es garantizar la interoperabilidad, la trazabilidad y la confiabilidad de los datos en los sistemas de información.⁸

Modelo común de datos

Método acordado en toda la organización para modelizar el almacenamiento y los flujos de datos entre organizaciones o departamentos o dentro de ellos.

Observatorio nacional de recursos humanos en salud

Espacio de articulación, producción y análisis de información sobre la situación y las tendencias de los recursos humanos para la salud (RHS), conformado intersectorialmente por instituciones y organizaciones que aportan a la recolección de datos y la calidad de la evidencia para fortalecer las políticas públicas en RHS y en salud. En la mayor parte de los casos los países han formalizado sus órganos de gobernanza. Pueden tener otras denominaciones.

Observatorio nacional de salud

Los observatorios de salud producen y difunden información para la zona que sirven a fin de fundamentar las políticas. Los observatorios de salud pública reflejan la creciente importancia que se atribuye al trabajo interinstitucional, las desigualdades en materia de salud y la formulación de políticas basadas en la evidencia.⁹

⁶ Organización de los Estados Americanos. Diagnóstico: Datos abiertos en contrataciones públicas en América Latina y el Caribe. Washington, D.C.: OEA; 2017. Disponible en: <https://www.oas.org/ext/DesktopModules/MVC/OASDnnModules/Views/Item/Download.aspx?type=1&id=545&lang=2>.

⁷ Organización Panamericana de la Salud. Interoperabilidad. 8 Principios rectores de la transformación digital del sector salud. Caja de herramientas de transformación digital. Washington, D.C.: OPS; 2023. Disponible en: https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/57350/OPSEIHISdtkt230010_spa.pdf.

⁸ Senso JA, de la Rosa Piñero A. El concepto de metadato. Algo más que descripción de recursos electrónicos. Ci Inf. 2003;32(2):95-106. Disponible en: <https://www.scielo.br/j/ci/a/ZHtZZfYnJfKqVn4tGNSw4yv/?format=pdf&lang=es>.

⁹ Hemmings J, Wilkinson J. What is a public health observatory? Journal of Epidemiology & Community Health. 2003;57:324-326. Disponible en: <https://doi.org/10.1136/jech.57.5.324>.

Ocupación

Se refiere al tipo de trabajo realizado en un empleo. El concepto de ocupación se define como un "conjunto de trabajos cuyas principales tareas y funciones se caracterizan por un alto grado de similitud".¹⁰ Una persona puede estar asociada a una ocupación a través del trabajo principal que tiene actualmente, de un segundo trabajo, de un trabajo futuro o de un trabajo anterior.

Plataformas colaborativas

Sistemas que permiten la colaboración y el intercambio de información y conocimientos en forma digital entre personas o grupos.

Registros de referencia

Son los registros transaccionales, por ejemplo: registros de contratación de personal de salud, de adscripción del mismo a un sistema de previsión social, de inscripción a actividades de capacitación, de certificación de la habilitación para el ejercicio, etc., que, una vez normalizados, se transforman en fuentes que permiten generar estadísticas, y pueden estar conectados con otros registros o plataformas gestionadas por distintas entidades (ministerios, colegios profesionales, institutos nacionales de estadísticas etc.).

Salud digital

En el contexto de la estrategia mundial 2020-2025 de la Organización Mundial de la Salud, se entiende por salud digital el campo del conocimiento y la práctica relacionado con el desarrollo y la utilización de las tecnologías digitales para mejorar la salud.¹¹

Sistema de información cliente-servidor (o arquitectura cliente-servidor)

En el ámbito de la informática, se llama cliente al dispositivo que requiere ciertos servicios a un servidor. La idea de servidor, por su parte, alude al equipo que brinda servicios a las computadoras (ordenadores) que se hallan conectadas con él mediante una red.

Sistema de Información Georreferenciada (SIG)

Integración organizada de *hardware*, *software* y datos geográficos diseñada para capturar, almacenar, manipular, analizar y desplegar información geográficamente referenciada. Esta tecnología permite realizar un análisis espacial dinámico de fenómenos territoriales, detectar patrones de distribución, así como déficits y concentraciones de recursos, con el fin de resolver problemas complejos de planificación y gestión. En el contexto de la salud pública, los SIG permiten optimizar la planificación territorial, la asignación equitativa de servicios y la toma de decisiones informadas.¹²

Sistema nacional de salud

Mecanismos y políticas que constituyen el contexto de la prestación de servicios de salud en un país.

Subnacional

Se entiende por nivel subnacional cualquier división territorial administrativa, vigente y pertinente en salud de un país: por ejemplo: 1) estados, provincias u autonomías más comunas en los países federales; 2) regiones, provincias o departamentos más comunas en los países centralizados.

¹⁰ Organización Internacional del Trabajo. Resolución sobre la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO-08). Ginebra: OIT; 2008. Disponible en: <https://webapps.ilo.org/public/spanish/bureau/stat/isco/docs/resol08.pdf>.

¹¹ Organización Mundial de la Salud. Estrategia mundial sobre salud digital 2020–2025. Ginebra: OMS; 2021. Disponible en: <https://iris.who.int/handle/10665/344251>.

¹² Borcosque JL. Los Sistemas de Información Geográfica (SIG). En: Inventarios y cuentas del patrimonio natural en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: CEPAL; 1991. Disponible en: <https://hdl.handle.net/11362/2127>; Naciones Unidas. Geospatial: what we do [Internet]. Disponible en: <https://www.un.org/geospatial/about/whatwedo>; Red Geoespacial de las Naciones Unidas. Blueprint geospatial landscape of the United Nations system. Nueva York: Naciones Unidas; 2020. Disponible en: http://ggim.un.org/meetings/GGIM-committee/10th-Session/documents/2020_UN-Geospatial-Network-Blueprint-Landscape.pdf.

Tipos de establecimientos de salud según la clasificación de las cuentas nacionales de salud

Los tipos de establecimientos son los siguientes: 1) Hospitales (HP.1), 2) Establecimientos de atención residencial a largo plazo (HP.2), 3) Proveedores de atención de salud ambulatoria (HP.3), 4) Servicios auxiliares (HP.4, transporte, socorro de emergencia, laboratorios, etc.), 5) Minoristas (HP.5, incluidas las farmacias), 6) Proveedores de atención preventiva (HP.6).

Tipos de establecimientos de salud según titularidad de acuerdo con la categorización de las cuentas nacionales de salud

Los tipos de establecimientos son los siguientes: 1) establecimientos públicos, 2) establecimientos privados sin fines de lucro, 3) establecimientos privados con fines de lucro.

La Evaluación de la madurez de los sistemas de información de recursos humanos para la salud constituye un recurso esencial elaborado por el Equipo de Evidencia e Información de la Unidad de Recursos Humanos para la Salud del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud de la Organización Panamericana de la Salud para establecer una línea de base y dar posterior seguimiento a la evolución de los sistemas de información de recursos humanos para la salud (SIRHS). La publicación presenta una de las tres metodologías diseñadas en colaboración técnica con los países de la Región de las Américas para el desarrollo y fortalecimiento de dichos sistemas. Las otras metodologías contemplan el mapeo de ocupaciones de salud, y el mapeo de actores y diálogo estratégico para la gobernanza de los SIRHS. Estas tres metodologías tienen su fundamento en la *Guía conceptual de sistemas de información de recursos humanos para la salud*.

En este documento se describe la metodología completa utilizada para desarrollar la herramienta, con orientaciones prácticas para su aplicación en formato de autoevaluación. La herramienta se organiza en tres áreas estratégicas, cada una compuesta por cuatro niveles de desarrollo, que reflejan diferentes etapas de madurez en la infraestructura y las capacidades de los SIRHS. Se acompaña de un instrumento en Excel para facilitar el proceso operativo.

Este enfoque modular permite a los países establecer con precisión el nivel de desarrollo de sus sistemas, localizar áreas clave para el crecimiento y determinar prioridades de mejora estratégica. La herramienta apoya a los administradores y a los encargados de la toma de decisiones públicas en la comprensión y el fortalecimiento de sus capacidades en materia de recursos humanos para la salud, a fin de promover el desarrollo de SIRHS más robustos y eficaces para la toma de decisiones informadas.



www.paho.org



Organización
Panamericana
de la Salud



Organización
Mundial de la Salud
Región de las Américas